KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Imunisasi Lengkap

PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS DIFTERI



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA - 2023

Imunisasi Lengkap

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Imunisasi Lengkap

PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS DIFTERI



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA - 2023

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya revisi Petunjuk Teknis Surveilans Difteri Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyakit Difteri adalah salah satu Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yang berpotensi menimbulkan KLB sesuai dengan Permenkes No.1501/PMK/2014 tentang Penyakit Potensial KLB/Wabah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem kewaspadaan dini dan respon segera terhadap kejadian KLB yang dilaksanakan dengan baik dan terprogram.

Surveilans Difteri diperlukan untuk mengetahui epidemiologi dan beban penyakit Difteri di masyarakat. Data surveilans Difteri juga dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah dalam program pengendalian penyakit Difteri di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru maka dilakukan revisi dari buku pedoman sebelumnya untuk memberikan petunjuk dan menjadi referensi dalam pelaksanaan surveilans Difteri agar dapat berjalan secara lebih terpadu di semua unit pendukungnya. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan dan kontribusi semua pihak baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini.

Semoga pelaksanaan surveilans Difteri dan penanggulangannya dapat berjalan optimal guna mendukung pengendalian Difteri.



Jakarta, Mei 2023

Direktur Pengelolaan Imunisasi

dr. Prima Yosephine, MKM

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Petunjuk Teknis Surveilans Difteri Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Saat ini, Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular masih sering muncul di Indonesia, termasuk Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Oleh karena itu diperlukan adanya acuan pelaksanaan surveilans dalam rangka memantau secara dini kejadian penyakit salah satunya Difteri. Surveilans Difteri adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus berdasarkan data dan informasi tentang kejadian penyakit Difteri, serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit Difteri, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan Difteri secara efektif dan efisien.

Buku ini merupakan revisi dari Pedoman Surveilans dan Pengendalian Difteri sebelumnya. Pedoman ini terus dikembangkan dan diperbaharui dari berbagai aspek ilmu pengetahuan terbaru maupun peningkatan jangkauan wilayah pemantauan. Kami menyambut baik revisi buku ini agar dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan surveilans Difteri sehingga dapat berjalan secara terpadu di semua unit pendukungnya.

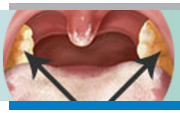
Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan dan kontribusi semua pihak yang terlibat dalam

penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga pelaksanaan surveilans Difteri dapat berjalan optimal guna mendukung program pengendalian Difteri di Indonesia.

Akhirnya semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak terkait yang membutuhkan dan dapat memperkuat peran surveilans epidemiologi. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku Petunjuk Teknis ini. Terima kasih.

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS



TIM PENYUSUN BUKU PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS DIFTERI TAHUN 2023

Pembina

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pengarah

dr. Prima Yosephine, MKM; Direktur Pengelolaan Imunisasi

Penulis & Kontributor

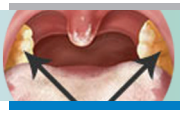
dr. Endang Budi Hastuti MKM;
dr. Fristika Mildya, M.K.K.K
dr. Solihah Widyastuti, M.Epid;
Sri Handini, SH, MH, MKes;
dr. Nani H Widodo, SpM, MARS;
dr. Ida Bagus Anom;
Prof. Dr. dr. Ismoedijanto, Sp.A (K);
Dr. Mulya Rachma Karyanti, Sp.A (K);
Dr. dr. Dominicus Husada, Sp.A (K);
Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A (K);
dr. Eveline Irawan;
dr. Rusipah, MKes;
Niprida, SKM.MKes;
dr. Sidik Utoro, MPH;
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D;
dr. Hariadi Wibisono, MPH;
dr. Indriyono Tantoro, MPH;
dr. Anis Karuniawati, Ph.D, SpMK(K);
Dr. Sunarno, M.Si.Med;
Kambang Sariadji, S.Si, M.Biomed;
Yuni Rukminiati, M.Biomed;
Debsy V. Pattilima, SKM, MPH;
dr. Cornelia Kelyombar;
Muammar Muslih, SKM, M.Epid;



dr. Bie Novirenallia Umar, MARS;
dr. Febry Immanuella;
Berkat Putra Sianipar, SKM;
Anggun Pratiwi, SKM, M.Epid;
Eka Desi Purwanti, SKM. M.Epid;
Dini Surgayanti, SKM;
Vivi Voronika, SKM, M.Kes;
dr. Gertrudis Tandi, MKM;
dr. Sherli Karolina, MKM;
dr. Devi Anisiska, MKM;
Lulu Ariyantheny Dewi, SKM, MIPH;
Ratih Oktri Nanda, SKM, MPH;
dr. Triya Novita Dinihari;
Robert Meison Saragih, SKM, M.Kes;
Rubiyo;
Dwi Martanti, SKM, M.Kes;
Syafriyal, SKM, M.Kes;
Aris Wiji Utami, SSi, M.Kes;
Subangkit, M.Biomed;
dr. Mushtofa Kamal, M.Sc.;
dr. Joshua Ardhito D. Harmani, MSc;
Ni'mah Hanifah, S.Gz;
Tri Murti, SKM;

Editor

dr. Fristika Mildya, M.K.K.K;
Debsy V. Pattilima, SKM, MPH;



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT v

TIM PENYUSUN BUKU PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS DIFTERI TAHUN 2023 vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR LAMPIRAN xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR SINGKATAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 4

1.2.1. Tujuan Umum 4

1.2.2. Tujuan Khusus 4

1.3. Dasar Hukum 5

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI SURVEILANS DIFTERI 7

2.1. Kebijakan 7

2.2. Strategi 7

2.3. Indikator 8

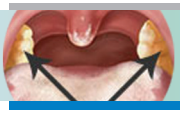
BAB III SURVEILANS DIFTERI 9

3.1. Pengertian dan Definisi Operasional 9

3.2. Tujuan Surveilans Difteri 11



3.3.	Kegiatan Surveilans	12
3.3.1.	Deteksi Dini Kasus	12
3.3.2.	Identifikasi Kontak Erat	12
3.3.3.	Tatalaksana Kontak Erat Kasus	14
3.3.4.	Pencatatan dan Pelaporan	17
3.3.5.	Analisa Data	26
3.3.6.	Monitoring dan Evaluasi Surveilans Difteri	29
3.4	Komite Ahli Difteri	38
BAB IV	KLB DIFTERI DAN PENANGGULANGANNYA	40
4.1.	Definisi Operasional KLB	40
4.2.	Penetapan KLB	41
4.3.	Kebijakan Penanggulangan KLB	41
4.4.	Strategi Penanggulangan KLB Difteri	42
4.5.	Monitoring dan Evaluasi Penyelidikan	47
4.6.	Pelaporan Hasil Penyelidikan dan Penanggulangan KLB Difteri	48
4.7.	Pencegahan Difteri melalui Imunisasi	48
4.8.	Tatalaksana Kasus Difteri di Rumah Sakit	49
BAB V	LABORATORIUM SURVEILANS DIFTERI	58
5.1.	Peran dan Fungsi Laboratorium	58
5.2.	Tahapan Pemeriksaan dan Jejaring Laboratorium	58
5.3.	Sasaran/Target Pengambilan Spesimen	61
5.4.	Jenis Spesimen Pemeriksaan	61
5.5.	Waktu Pengambilan	61
5.6.	Spesimen Adekuat	62
5.7.	Penatalaksanaan Spesimen Laboratorium	62



5.8. Pengembangan Laboratorium Pemeriksa Difteri 75
5.9. Pelaporan dan Umpan Balik dari Laboratorium 76

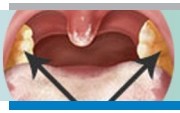
BAB VI LOGISTIK SURVEILANS DIFTERI 77
6.1. Pengambilan Spesimen Difteri. 77
6.2. Pemeriksaan Laboratorium. 78
6.3. Pengobatan dan Kemoprofilaksis. 84

BAB VII PENUTUP 85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Difteri 86
Lampiran 2. Form DIF-1 89
Lampiran 3. Form DIF-2 94
Lampiran 4. Form DIF-3 95
Lampiran 5. Form DIF-4 96
Lampiran 6. Form DIF-5 97
Lampiran 7. Form DIF-6 98
Lampiran 8. Form DIF-7a 99
Lampiran 9. Form DIF-7b 107
Lampiran 10. Form DIF-7c 116
Lampiran 11. Form DIF-8 120
Lampiran 12. Tabel *Rapid Convenience Assessment (RCA)* 121
Lampiran 13. Form Laporan KLB (W1) 122
Lampiran 14. Form Cara Pemberian Anti Difteri Serum (ADS) 123
Lampiran 15. Form Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) (Versi Bahasa Indonesia) 126



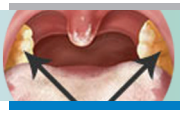
DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Dosis Pemberian Antibiotik sebagai Kemoprofilaksis	14
Tabel 2.	Jenis Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Surveilans Difteri	19
Tabel 3.	Pemberian Antitoksin pada Pengobatan Difteria (Tidak ada perbedaan antara dosis anak dan dewasa)	52
Tabel 4.	Pembagian Wilayah Pemeriksaan Laboratorium Rujukan	61
Tabel 5.	Kebutuhan Logistik Pemeriksaan Laboratorium Difteri	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tren Kasus Suspek Difteri dan Cakupan DPT3 dan DPT4 Tahun 2011 - 2022	2
Gambar 2.	Pseudomembran Difteri	10
Gambar 3.	Diagram Klasifikasi Kasus Difteri	11
Gambar 4.	Skema Alur Pelacakan Kontak Erat	13
Gambar 5.	Diagram Tatalaksana Kontak erat Suspek Difteri	16
Gambar 6.	Contoh : Grafik Trend Mingguan Kasus Difteri 2021-2022	27
Gambar 7.	Contoh : Peta Daerah Terdampak Difteri di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten Tahun 2022	28
Gambar 8.	Contoh : Kasus Suspek Difteri dan Cakupan Imunisasi Difteri Jawa Barat, 2017 - 2022	28
Gambar 9.	Contoh : Kesenjangan Imunitas dan Sasaran Kelompok Umur ORI	29
Gambar 10.	Skema Alur Konsultasi Suspek Difteri	56
Gambar 11.	Algoritma untuk Diagnosis, Terapi dan Tindak Lanjut Kasus Suspek Difteri dan Kontak Erat	57
Gambar 12.	Media Amies untuk Pengambilan Swab Sampel Difteri	63
Gambar 13.	Usap Tenggorok Penderita Difteri	64



Gambar 14. Posisi Pengambilan Usap Tenggorokan/ Usap Hidung/Nasofaring pada anak. 65

Gambar 15. Pengepakan spesimen Kategori A kode UN 2814, jika spesimen berupa kultur atau *isolate* difteri 70

Gambar 16. Pengepakan spesimen Kategori B kode UN 3373, jika berupa spesimen klinis 70

Gambar 17. Alur Pengiriman Spesimen Kasus Suspek Difteri 71

Gambar 18. Alur Pemeriksaan C. Diphtherine di laboratorium rujukan 72

Gambar 19. Alur Pemeriksaan Laboratorium Difteri Berdasarkan Pedoman WHO 2021 73

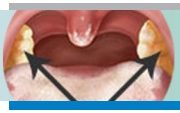
Gambar 20. Alur Pelaporan Hasil Pemeriksaan KLB 74

Gambar 21. Alur Pengambilan Spesimen dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium 74



DAFTAR SINGKATAN

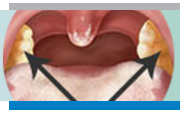
ADS	Anti Difteri Serum
AFP	*Acute Flaccid Paralysis*
APD	Alat Pelindung Diri
ASIK	Aplikasi Sehat IndonesiaKu
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBLK	Balai Besar Laboratorium Kesehatan
B/BTKL-PP	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
BHP	Bahan Habis Pakai
BIAS	Bulan Imunisasi Anak Sekolah
CBS	*Case-Based Surveillance*
CC	*Carbon Copy*
CDC	*Centre of Disease Control*
DIF	Difteri
Dinkes	Dinas Kesehatan
Ditjen	Direktorat Jenderal
DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
DPT	Difteri Pertusis Tetanus
DPT-HB-Hib	Difteri Pertusis Tetanus – Hepatitis B – Haemophylus Influenza B
EBS	*Event Based Surveillance*
Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Form	Formulir
GBS	*Guillain-Barre Syndrome*
IDL	Imunisasi Dasar Lengkap
IM	*Intra Muscular*



IU	*International Units*
KIE	Komunikasi Informasi Edukasi
KIPI	Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
KLB	Kejadian Luar Biasa
Lab	Laboratorium
Menkes	Menteri Kesehatan
Mg	Miligram
Ml	Mililiter
KgBB	Kilogram Berat Badan
ORI	*Outbreak Response Immunization*
P2P	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
PCR	*Polymerase Chain Reaction*
PD3I	Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
PE	Penyelidikan Epidemiologi
Pemda	Pemerintah Daerah
PHEOC	*Public Health Emergency Operating Center* (Posko KLB)
PME	Pemantapan Mutu Eksternal
PJ	Penanggung Jawab
PMO	Pemantau Minum Obat
RCA	*Rapid Convenience Assessment*
RS	Rumah Sakit
SEAR	*South East Asia Region*
SKDR	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
SOP	*Standard Operational Procedure*
Td	Tetanus Difteri
THT	Telinga Hidung Tenggorokan
TT	Tetanus Toksoid
W1	Formulir Laporan KLB



W2	Formulir Laporan Mingguan Puskesmas
WA	*WhatsApp Messenger*
WHO	*World Health Organization*
WUS	Wanita Usia Subur



BAB I
PENDAHULUAN

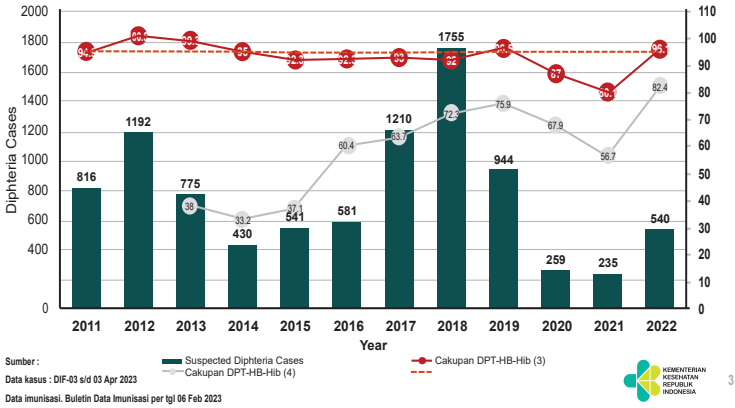
1.1. Latar Belakang

Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae* terutama strain toksigenik. Difteri merupakan salah satu penyakit yang sangat menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Manusia adalah satu-satunya reservoir *Corynebacterium diphtheriae*. Penularan terjadi melalui droplet (percikan ludah) saat batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak langsung dari lesi di kulit. Apabila tidak diobati dan kasus tidak mempunyai kekebalan, angka kematian sekitar 50%, sedangkan dengan terapi angka kematiannya sekitar 10%. Angka kematian Difteri rata-rata 5 – 10% pada anak usia kurang 5 tahun dan 20% pada dewasa di atas 40 tahun.

Penyakit Difteri tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 8.638 kasus dan 2.006 kasus di antaranya (23%) berasal dari negara-negara anggota WHO *South East Asian Region* (WHO-SEAR). Jumlah kasus Difteri di Indonesia, dilaporkan sebanyak 235 kasus pada tahun 2021 (12% dari total kasus SEAR), kemudian jumlah kasus meningkat menjadi 540 pada tahun 2022.

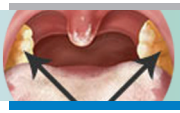




Gambar 1. Tren Kasus Suspek Difteri dan Cakupan DPT3-HB-Hib3 dan DPT4-HB-Hib4 Tahun 2011 - 2022

Jumlah kasus Difteri di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 (1.210 kasus pada tahun 2017 dan 1.755 pada tahun 2018). Demikian pula jumlah Kabupaten/Kota yang terdampak pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018. Tahun 2017 sebanyak 176 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2018 menjadi 202 Kabupaten/Kota. Tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah kasus Difteri di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, dimana sebagian besar petugas surveilans lebih fokus mengerjakan surveilans COVID-19, sehingga performa dalam penemuan kasus Difteri ikut menurun.

Imunisasi Difteri diperkenalkan sejak tahun 1974, diikuti dengan penurunan total kasus lebih dari 90% pada periode tahun 1980 - 2000. Imunisasi DPT di Indonesia dimulai sejak tahun 1976 dan diberikan 3 kali, yaitu pada bayi usia 2, 3, dan 4 bulan. Selanjutnya imunisasi lanjutan DT diberikan pada anak usia sekolah dasar dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada tahun 1984.



Untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit Difteri, imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib mulai dimasukkan ke dalam program imunisasi rutin pada bayi usia 18 bulan sejak tahun 2013, dan mulai tahun 2011 imunisasi Td diberikan untuk menggantikan imunisasi TT pada anak usia sekolah dasar melalui program BIAS.

Penyakit Difteri ditandai dengan gejala awal badan lemas, sakit tenggorok, pilek seperti infeksi saluran napas bagian atas pada umumnya. Gejala ini dapat berlanjut dengan adanya bercak darah pada cairan hidung, suara serak, batuk dan/atau sakit menelan. Pada anak bisa terjadi air liur menetes atau keluarnya lendir dari mulut. Pada kasus berat, akan terjadi napas berbunyi (stridor) dan sesak napas, dengan demam atau tanpa demam. Kulit juga bisa terinfeksi dengan kuman Difteri, dengan gejala klinis luka ditutupi selaput keabu-abuan. Masa inkubasi penyakit Difteri antara 1 - 10 hari, dengan rata-rata 2 - 5 hari.

Komplikasi Difteri dipengaruhi oleh usia kasus, kecepatan dan ketepatan pengobatan dan strain kuman Difteri. Komplikasi Difteri yang sering terjadi adalah myocarditis pada minggu ke dua sakit. Komplikasi lainnya bisa terjadi pada 2 - 6 minggu sakit berupa kelumpuhan saraf pusat dan perifer, bahkan gejala neuritis terus terjadi dalam jangka waktu yang lama meskipun penyakit Difterinya sudah sembuh. Neuritis sering terjadi pada saraf hidung yang menyebabkan perubahan suara dan cairan hidung keluar terus menerus, pada saraf mata yang menyebabkan pandangan kabur, atau pada otot diafragma dan anggota gerak yang sering tidak bisa dibedakan dengan *Guillain-Barre Syndrome* (GBS).

Diagnosis Difteri dapat dilakukan secara klinis maupun laboratoris. Diagnosis klinis dibuat oleh klinisi berdasarkan gambaran klinis kasus yaitu adanya gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya



disertai demam ringan/sedang atau tanpa demam, dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi. Sedangkan diagnosis laboratoris berdasarkan hasil pemeriksaan kultur kuman Difteri. Pengobatan penyakit Difteri harus dilakukan sesegera mungkin setelah timbul gejala untuk menghindari komplikasi dan kematian. Pengobatan berupa antibiotik untuk membunuh kuman dan Anti Difteri Serum (ADS) untuk menetralisir eksotoksin dari kuman Difteri.

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan upaya penanggulangan penyakit Difteri perlu harmonisasi yang diperkuat oleh suatu pedoman yang mengatur surveilans dan penanggulangan Difteri secara nasional.

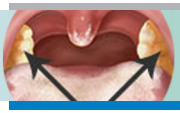
1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Tersedianya buku petunjuk teknis pelaksanaan surveilans Difteri sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, pengelola program, dan petugas kesehatan lainnya.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Tersedianya petunjuk teknis sebagai acuan untuk penemuan kasus Difteri.
2. Tersedianya petunjuk teknis sebagai acuan untuk tatalaksana manajemen spesimen Difteri.
3. Tersedianya petunjuk teknis sebagai acuan untuk pengumpulan, pencatatan dan analisis data surveilans Difteri.
4. Tersedianya petunjuk teknis sebagai acuan untuk penyusunan rekomendasi dan intervensi kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian Difteri.



5. Tersedianya petunjuk teknis respon kesehatan masyarakat dan rekomendasi tatalaksana sebagai acuan untuk pencegahan dan penanggulangan KLB Difteri.

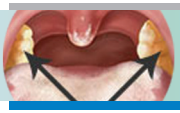
1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1989 tentang Wabah Penyakit Menular.
4. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 949/Menkes/ SK/VIII/ 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.658/MENKES/ PER/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-emerging.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No.92 Tahun 2014



tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi.

11. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
12. Peraturan Menteri Kesehatan No.27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes.



BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI SURVEILANS DIFTERI

2.1. Kebijakan

1. Memastikan kesiapsiagaan dan respon cepat KLB Difteri.
2. Memperkuat dan memperluas jejaring laboratorium Difteri yang terakreditasi di seluruh wilayah provinsi di Indonesia sehingga mempermudah akses pemeriksaan laboratorium Difteri
3. Memperkuat dukungan dan kerja sama antar program dan sektor terkait termasuk diantaranya:
   a. Perencanaan dan pemantauan kemajuan program
   b. Advokasi, mobilisasi sosial, dan komunikasi
   c. Mengidentifikasi dan memanfaatkan keterpaduan program yang ada
   d. Penelitian dan pengembangan.

2.2. Strategi

1. Setiap ditemukan kasus suspek Difteri segera dilaporkan dalam waktu 24 jam dan diinput ke dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) baik *Indicator Based Surveillance* (IBS) dan *Event Based Surveillance* (EBS)
2. Penatalaksanaan sesuai standar pelaksanaan operasional kasus suspek Difteri
3. Melakukan identifikasi dan tatalaksana kontak erat
4. Penguatan jejaring laboratorium Difteri.
5. Penguatan petugas kesehatan dalam penyelidikan

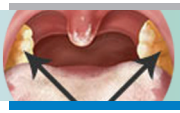


epidemiologi dan penanggulangan KLB Difteri

6. Meningkatkan tatalaksana kasus Difteri sesuai dengan standar pelaksanaan operasional pengobatan Difteri.
7. Meningkatkan cakupan imunisasi rutin Difteri, untuk mencapai target minimal 95%.
8. Penguatan pelaksanaan *Outbreak Response Immunization* (ORI) dengan cakupan minimal 90% pada situasi KLB

2.3. Indikator

1. Kasus suspek Difteri yang diinvestigasi adekuat (< 48 jam) ≥80%
2. Kasus suspek Difteri yang diperiksa spesimennya ≥ 80%
3. Kelengkapan laporan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kab/Kota (DIF-3) ≥ 90%
4. Ketepatan laporan Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/ Kota (DIF-3) ≥ 80%
5. Kelengkapan laporan Puskesmas (SKDR) ≥ 90%
6. Ketepatan laporan Puskesmas (SKDR) ≥ 80%
7. Kelengkapan laporan Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS PD3I) ≥ 90%
8. Spesimen adekuat ≥ 80%



BAB III
SURVEILANS DIFTERI

3.1. Pengertian dan Definisi Operasional

Surveilans Difteri adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus berdasarkan data dan informasi tentang kejadian penyakit Difteri, serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit Difteri, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan Difteri secara efektif dan efisien.

Kasus Observasi Difteri adalah seseorang dengan gejala adanya infeksi saluran pernafasan atas dan pseudomembran

Suspek Difteri adalah seseorang dengan gejala faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis, atau kombinasinya disertai demam atau tanpa demam dan adanya pseudomembran putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi dan telah dilakukan skrining oleh Komite Ahli





Gambar 2. Pseudomembran Difteri

Deteksi dini suspek Difteri dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui penemuan kasus di fasilitas kesehatan. Setiap kasus observasi Difteri yang ditemukan tersebut akan dilakukan skrining oleh Komite Ahli untuk menetapkan diagnosis suspek Difteri atau bukan. Komite Ahli terdiri dari dokter spesialis Anak, Penyakit Dalam, dan THT yang ditunjuk sebagai Komite Ahli Difteri dan telah mendapat sosialisasi tentang diagnosa serta tatalaksana penyakit Difteri.

Klasifikasi kasus Difteri:

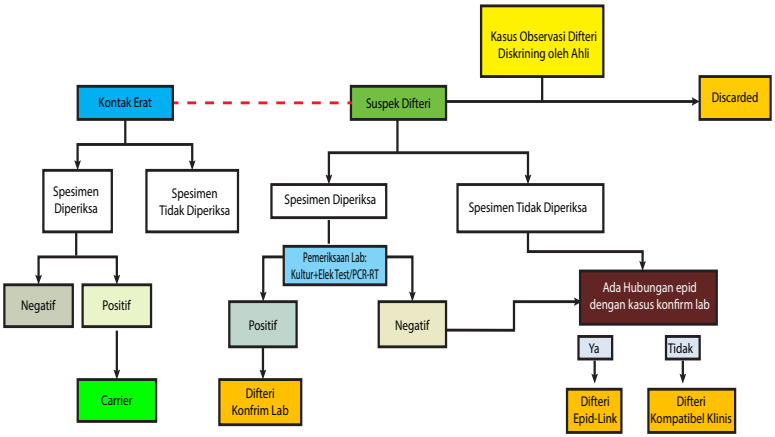
1. **Kasus konfirmasi laboratorium** adalah
   a. Kasus suspek Difteri dengan hasil kultur positif.
   b. Carrier* yang mempunyai kontak erat dengan suspek Difteri.
2. **Kasus konfirmasi hubungan epidemiologi (Epid Link)** adalah kasus suspek Difteri yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus konfirmasi laboratorium.



3. **Kasus kompatibel klinis** adalah kasus suspek Difteri dengan hasil laboratorium negatif, atau tidak diambil spesimen, atau tidak dilakukan tes toksigenisitas, dan tidak mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus konfirmasi laboratorium

4. **Discarded** adalah kasus suspek Difteri yang setelah dikonfirmasi oleh Komite Ahli tidak memenuhi kriteria suspek Difteri.

Catatan :
***Carrier** adalah Orang yang tidak bergejala tetapi dalam pemeriksaan kultur laboratorium menunjukkan hasil kultur positif Difteri



Gambar 3. Diagram Klasifikasi Kasus Difteri

3.2. Tujuan Surveilans Difteri

1. Melakukan deteksi dini kasus Difteri
2. Melakukan penyelidikan epidemiologi setiap suspek Difteri untuk mencegah penyebaran Difteri yang lebih luas.
3. Menyediakan informasi epidemiologis untuk memonitor tindakan pencegahan dan

penanggulangan serta penyebaran kasus Difteri di suatu wilayah

4. Sebagai evaluasi keberhasilan program imunisasi

3.3. Kegiatan Surveilans

Kegiatan surveilans meliputi beberapa hal sebagai berikut:

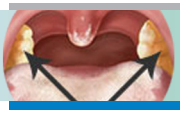
3.3.1. Deteksi dini kasus

Penemuan kasus dilaksanakan di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat primer sampai tingkat rujukan akhir, baik pemerintah maupun swasta.

Setiap kasus observasi Difteri dirujuk ke RS untuk mendapatkan perawatan dan secara bersamaan dinas kesehatan kabupaten/kota mengkonsultasikan ke Komite Ahli untuk menegakkan diagnosis. Apabila secara klinis Komite Ahli mendiagnosis sebagai suspek Difteri, maka kasus suspek Difteri tersebut harus mendapatkan perawatan sesuai dengan protokol tatalaksana kasus Difteri dan diambil spesimennya sebelum diberikan antibiotik (jika memungkinkan). Selanjutnya dinas kesehatan kabupaten/kota bersama dengan Puskesmas setempat melakukan pelacakan terhadap suspek Difteri tersebut dan dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan hasil pelacakan epidemiologi ke dinas kesehatan provinsi.

3.3.2. Identifikasi kontak erat

Setiap kasus suspek Difteri harus dilakukan identifikasi kontak erat. Kontak erat adalah semua orang yang pernah kontak dengan kasus Difteri sejak 10 hari sebelum timbul gejala sakit tenggorok/sakit menelan sampai 2 hari setelah pengobatan (masa penularan), melalui percikan ludah saat berbicara

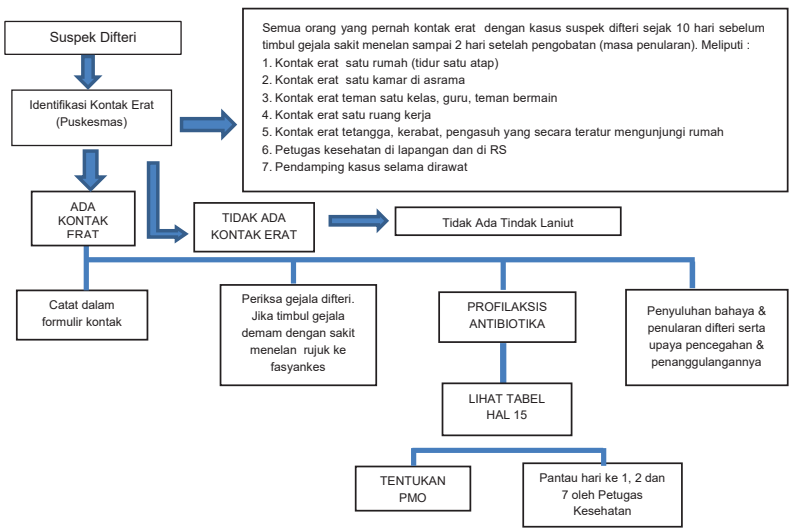


atau bersin/batuk dengan jarak sekitar 1 meter.

Kategori kontak erat adalah:

1. Kontak erat satu rumah (tidur satu atap)
2. Kontak erat satu kamar di asrama
3. Kontak erat teman satu kelas, guru, teman bermain
4. Kontak erat satu ruang kerja
5. Kontak erat tetangga, kerabat, pengasuh yang secara teratur mengunjungi rumah
6. Petugas kesehatan di lapangan dan di RS
7. Pendamping kasus selama dirawat

Setiap kontak erat dari kasus suspek Difteri harus teridentifikasi pada form DIF-1, formulir monitoring harian kontak erat minum kemoprofilaksis (Form DIF-2), dan formulir monitoring kontak erat (Form DIF-7c).



Gambar 4. Skema Alur Pelacakan Kontak Erat

3.3.3. Tatalaksana Kontak Erat Kasus

Tatalaksana terhadap kontak erat merupakan salah satu langkah penting dalam pengendalian KLB Difteri. Kontak erat kasus suspek Difteri mempunyai potensi tertular atau menularkan apabila mengidap kuman Difteri toksigenik meskipun tidak menimbulkan gejala. Oleh karena itu setiap kontak erat diberikan profilaksis/antibiotik untuk mencegah perkembangbiakan kuman dan produksi toksin.

Tatalaksana kontak erat meliputi:

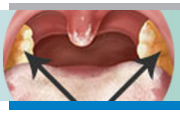
1. Pengambilan spesimen kontak erat didasarkan pada kajian epidemiologi mempertimbangkan mobilitas dan interaksi suspek.
2. Monitoring timbulnya gejala sakit tenggorok sampai 10 hari yang akan datang.
3. Pemberian antibiotik sebagai profilaksis seperti yang tercantum dalam tabel 1.

Benzathine Penicillin IM	Dosis	Pemberian
Anak < 5 tahun	600.000 unit	Satu kali suntikan (dosis tunggal)
Anak > 5 tahun dan dewasa	1.200.000 unit	Satu kali suntikan (dosis tunggal)
ATAU		

Erythromycin* (per-oral)	Dosis	Lama Pemberian
Anak	50mg / kgBB / hari dalam 4	7 hari
Dewasa	4 x 500 mg/hari	7 hari
ATAU		

Azithromycin	Dosis	Lama Pemberian
Anak	10 - 12 mg / kg / BB / hr	6 hari
Dewasa	1 x 500 mg/hari	6 hari

Tabel 1.Dosis Pemberian Antibiotik sebagai Kemoprofilaksis



Catatan:

- Pemberian erythromycin merupakan obat pilihan utama. Azithromycin dapat dipertimbangkan jika erythromycin tidak tersedia.
- Pada ibu hamil lebih direkomendasikan pemberian erythromycin.
- Perlu menanyakan adanya riwayat alergi obat. Setiap tindakan penyuntikan perlu disiapkan kit anafilaktik.

*jika tersedia dapat menggunakan erythromycin etil suksinat yang memiliki lebih sedikit efek samping.

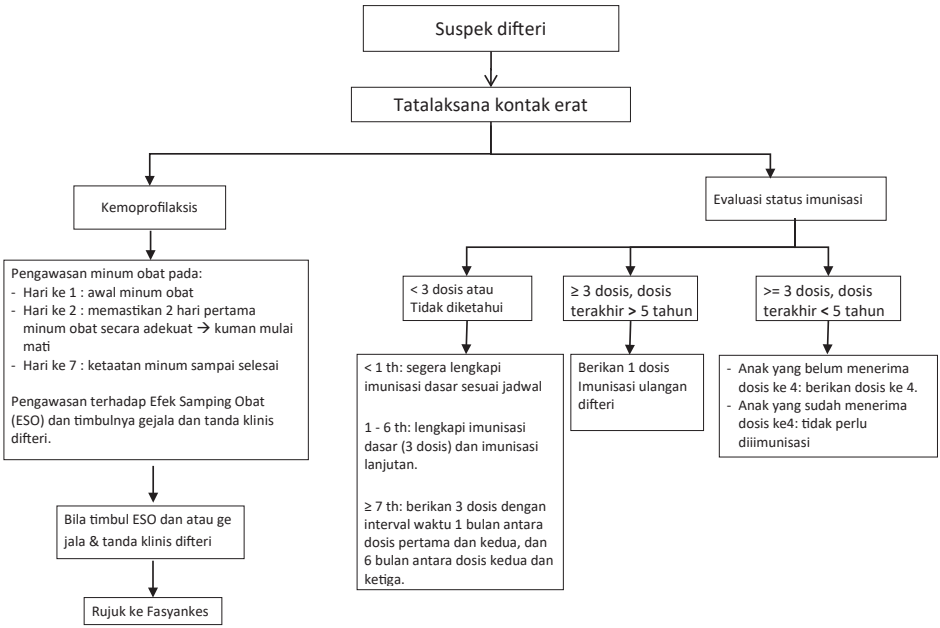
4. Setiap kelompok kontak erat memiliki Pemantau Minum Obat (PMO) yang bertugas memastikan obat diminum setiap hari. PMO dapat berasal dari petugas kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, guru, dan sebaiknya tidak berasal dari keluarga. PMO mencatat hasil monitoring kontak erat menggunakan form DIF-2.
5. Jika timbul keluhan akibat pemberian kemoprofilaksis, keluarga kasus agar segera membawa kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
6. Pemberian imunisasi Difteri kepada kontak erat dilakukan pada saat penyelidikan epidemiologi, sesuai umur dan status Imunisasi.
   a) < 3 dosis atau tidak diketahui, pada anak usia:
      - < 1 th: segera lengkapi imunisasi dasar sesuai jadwal
      - 1 - 6 th: lengkapi imunisasi dasar (3 dosis) dan imunisasi lanjutan.
      - ≥ 7 th: berikan 3 dosis dengan interval



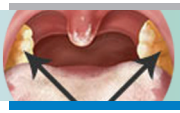
waktu 1 bulan antara dosis pertama dan kedua, dan 6 bulan antara dosis kedua dan ketiga.

b) ≥ 3 dosis, dosis terakhir > 5 tahun: Berikan 1 dosis imunisasi ulangan Difteri

c) ≥ 3 dosis, dosis terakhir < 5 tahun:
   - Anak yang belum mendapat imunisasi Difteri dosis ke 4: berikan dosis ke 4,
   - Anak yang sudah mendapat imunisasi Difteri dosis ke 4: tidak perlu diberikan imunisasi



Gambar 5. Diagram Tatalaksana Kontak Erat Suspek Difteri



3.3.4. Pencatatan dan Pelaporan

Semua kasus suspek yang ditemukan dicatat dan dilaporkan. Unit pencatat dan pelapor baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan sistem pencatatan yang tersedia, dan semua unit tersebut wajib melaporkan kasus Difteri secara berjenjang.

a. Tata Cara Pemberian Nomor Epid

Surveilans Difteri menerapkan sistem *case-based surveillance* (CBS) dimana data individu dari setiap kasus Difteri dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisa dan dilaporkan. Untuk menghindari duplikasi data, nomor epid diberikan untuk setiap kasus Difteri yang ditemukan dalam kurun waktu 1 tahun. Dinas kesehatan kabupaten/kota wajib memastikan setiap kasus suspek Difteri diberikan nomor epid, dan memastikan nomor epid pada list individu sama dengan nomor epid yang dikirimkan ke laboratorium. Adapun ketentuan nomor epid adalah sebagai berikut:

D	**-**	**_**	**_**	**_**	**_**	**_**	**_**	**_**	**_**	**_**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

Keterangan :

- D = Inisial dari Difteri
- 1 – 2 = Kode Provinsi
- 3 – 4 = Kode Kabupaten/Kota
- 5 – 6 = Tahun sakit
- 7 – 9 = nomor urut kasus dalam 1 tahun, yang dimulai dengan 001 setiap tahun

Contoh: Provinsi Jawa Timur memiliki kode provinsi 13 dan Kab. Bangkalan memiliki kode kabupaten/kota 29. Jika di tahun 2022 Kab.

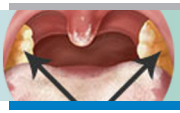


Bangkalan terdapat kasus Difteri pertama, maka nomor epid untuk kasus tersebut adalah D – 132922001.

b. Pencatatan

Setiap kasus Observasi Difteri baik yang berasal dari Puskesmas maupun fasyankes lainnya, dicatat dan secara bersamaan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota mengkonsultasikan ke Ahli untuk menegakkan diagnosis menggunakan Form DIF-6. Apabila secara klinis Ahli mendiagnosis sebagai suspek difteri, maka kasus suspek difteri tersebut dilaporkan ke SKDR baik Indicator Based Surveillance dan Event Based Surveillance dan harus dirujuk ke RS untuk mendapatkan perawatan sesuai dengan protokol tatalaksana kasus Difteri dan diambil spesimennya kemudian diberikan antibiotik. Selanjutnya dinas kesehatan kabupaten/kota bersama dengan Puskesmas setempat melakukan pelacakan terhadap suspek Difteri tersebut dengan menggunakan formulir pelacakan epidemiologi kasus Difteri (Form DIF-1) dan dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan hasil pelacakan epidemiologi (Form DIF-1) ke dinas kesehatan provinsi.

Formulir pelacakan epidemiologi kasus Difteri (Form DIF-1) memuat data individu dari kasus suspek Difteri, sehingga setiap variabel yang terdapat dalam Form DIF-1 penting untuk diisi. (Lihat Lampiran). Setiap kasus suspek Difteri yang sudah dilakukan pelacakan epidemiologi dan dicatat di form DIF-1 kemudian direkap menggunakan formulir list kasus Difteri individu (Form DIF-3) setiap minggu.



Format-format yang digunakan dalam pencatatan surveilans Difteri, antara lain:

No.	Jenis Form	Kegunaan	Unit Pelapor
1	DIF-1	Formulir utama investigasi kasus Difteri	Puskesmas
2	DIF-2	Formulir monitoring harian kontak erat minum profilaksis	Puskesmas
3	DIF-3	Form list kasus suspek difteri untuk analisis lebih lanjut	Dinas Kesehatan Kab/ Kota/ Prov
4	DIF-4	Form permohonan pemeriksaan spesimen suspek Difteri	Dinas Kesehatan Kab/ Kota/ Prov
5	DIF-5	Form notifikasi ke dinkes terkait adanya kasus suspek PD3I yang berobat di fasyankes	Rumah sakit/ Fasyankes lainnya.
6	DIF-6	Form konsultasi kasus observasi Difteri ke Komite Ahli	Puskesmas/ Fasyankes/ Dinas Kesehatan Kab/Kota/ Prov
7	DIF-7	Form supervisi ke Dinkes Kab/Kota oleh Dinkes Provinsi atau supervisi ke Puskesmas oleh Dinkes Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kab/ Kota /Provinsi
8	Form PD3I-RS	Form laporan mingguan RS ke dinkes Kab/Kota	Rumah Sakit

Tabel ***2***. Jenis Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Surveilans Difteri



c. Pelaporan

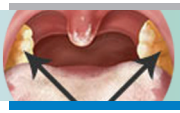
Pelaporan kasus Difteri dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pelaporan 24 jam

- Puskesmas melaporkan kasus observasi Difteri ke dinas kesehatan kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima menggunakan form DIF-6 / form verifikasi diagnosis Difteri oleh tim ahli yang disederhanakan menjadi format laporan Whatsapp/WA group Komite Ahli kemudian dikirimkan secara berjenjang melalui dinas kesehatan kabupaten/kota.

  Selanjutnya diteruskan ke dinas kesehatan provinsi dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima.

- RS (baik pemerintah maupun swasta) dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta (Klinik Kesehatan) melaporkan kasus observasi Difteri ke dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima menggunakan formulir notifikasi RS tentang pemberitahuan penderita suspek Difteri (Form DIF-5/notifikasi RS atau fasyankes untuk PD3I), dilengkapi dengan form DIF-6 melalui mekanisme pelaporan yang ditentukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Selanjutnya dinas kesehatan kabupaten/kota atau dinas kesehatan provinsi mengkonsultasikan ke tim ahli provinsi dalam kurun waktu



1 x 24 jam sejak laporan diterima menggunakan form DIF-6.

- Dinas kesehatan provinsi melaporkan kasus suspek Difteri yang telah diverifikasi oleh tim ahli provinsi ke pusat dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima menggunakan form W1 melalui email survpd3i.kipi@gmail.com cc epidataino@gmail.com, poskoklb@yahoo.com, dan klb.posko@gmail.com.

2) Pelaporan mingguan

- Puskesmas dan RS melaporkan setiap kasus suspek Difteri paling lambat hari Senin di setiap minggunya melalui SKDR. Jika RS tersebut belum terdaftar di SKDR maka RS tersebut melaporkan menggunakan format pelaporan Surveilans aktif RS atau form SARS-PD3I.
- Dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan setiap kasus suspek Difteri ke dinas kesehatan provinsi paling lambat hari Selasa di setiap minggunya menggunakan form DIF-1, DIF-2, DIF-3
- Dinas kesehatan provinsi melaporkan setiap kasus suspek Difteri ke pusat paling lambat hari Kamis di setiap minggunya dengan form DIF-1, DIF-2, DIF-3 melalui email survpd3i.kipi@gmail.com cc epidataino@gmail.com, poskoklb@yahoo.com, dan klb.posko@gmail.com



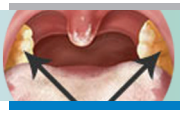
3) Pelaporan bulanan

- Dinas kesehatan kabupaten/kota merekap setiap kasus suspek Difteri yang sudah tercatat di form DIF-1 ke formulir list kasus Difteri kabupaten (form DIF-3) dan kemudian melaporkan ke dinas kesehatan provinsi paling lambat setiap tanggal 10 di setiap bulannya.
- Dinas kesehatan provinsi merekap setiap kasus suspek Difteri yang bersumber dari form DIF-3 masing-masing Kabupaten/Kota ke formulir list kasus Difteri provinsi (form DIF-3) dan kemudian melaporkan ke pusat paling lambat setiap tanggal 15 di setiap bulannya melalui email survpd3i.kipi@gmail.com cc epidataino@gmail.com, poskoklb@yahoo.com, dan klb.posko@gmail.com.

d. Peran dan tanggung jawab

1) Tingkat Puskesmas

- Memantau dan melaporkan kasus observasi Difteri ke dinas kesehatan kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima menggunakan form DIF-6 / form verifikasi diagnosis Difteri oleh tim ahli yang disederhanakan menjadi format laporan Whatsapp/WA Group Komite Ahli.
- Melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus suspek Difteri menggunakan form DIF-1 dan



melaporkan hasil investigasi kasus Difteri ke dinas kesehatan kabupaten/ kota 1x24 jam.

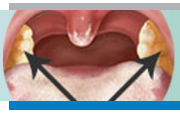
- Membuat daftar nama kontak erat dengan menggunakan form monitoring harian kontak erat minum profilaksis (Form DIF-2), sesuai dengan kriteria.
- Memberikan kemoprofilaksis untuk semua kontak erat sesuai daftar nama dalam form DIF-2.
- Menentukan Pemantau Minum Obat (PMO) untuk memantau ketaatan minum obat serta efek samping obat. Pemantauan dilakukan minimal pada hari 1, ke 2 dan ke 7 dengan form DIF-2.
- Mencatat hasil laboratorium dan hasil pemantauan minum obat terhadap kontak erat pada format daftar kasus individu (Form DIF-3).
- Melakukan rekapitulasi mingguan kasus SKDR yang terintegrasi dengan penyakit potensial KLB lainnya.

2) Tingkat Kabupaten/Kota

- Melaporkan setiap kasus suspek Difteri ke dinas kesehatan provinsi setelah diverifikasi oleh tim ahli provinsi menggunakan form W1 dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima.
- Memeriksa kelengkapan informasi atau variabel pada form DIF-1 sebelum dilaporkan ke dinas kesehatan provinsi.



- Mengkoordinasikan pengambilan spesimen suspek Difteri dengan Puskesmas atau fasyankes terkait yang menemukan kasus suspek Difteri.
- Mengirimkan spesimen suspek Difteri dan kontak erat menggunakan form DIF-1 dan DIF-4 ke Dinas Kesehatan Provinsi/Laboratorium Rujukan.
- Menambahkan hasil pemeriksaan spesimen dan hasil pemantauan minum obat terhadap kontak erat pada formulir list kasus Difteri kabupaten (form DIF-3)
- Merekap setiap kasus suspek Difteri yang sudah tercatat di form DIF-1 ke formulir list kasus Difteri kabupaten (form DIF-3) dan kemudian melaporkan ke dinas kesehatan provinsi hari Selasa di setiap minggunya.
- Melakukan validasi dengan Puskesmas atau RS terkait pencatatan dan pelaporan kasus suspek Difteri jika diperlukan.
- Melaporkan hasil investigasi kasus Difteri dan penanggulangannya ke dinas kesehatan provinsi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penanggulangan KLB Difteri di Puskesmas menggunakan form DIF-7a.



3) Tingkat Provinsi

- Melaporkan setiap kasus suspek Difteri ke pusat setelah diverifikasi oleh tim ahli provinsi menggunakan form W1 dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima melalui email epidataino@gmail.com cc poskoklb@yahoo.com / klb.posko@gmail.com
- Memeriksa kelengkapan informasi atau variabel pada form DIF-1 sebelum dilaporkan ke pusat.
- Melaporkan setiap kasus suspek Difteri ke pusat paling lambat hari Kamis di setiap minggunya dengan melampirkan form DIF-1, DIF-2, dan DIF-3 melalui email epidataino@gmail.com cc poskoklb@yahoo.com / klb.posko@gmail.com
- Merekap setiap kasus suspek Difteri yang bersumber dari form DIF-3 masing-masing kabupaten/kota ke formulir list kasus Difteri provinsi (form DIF-3) dan kemudian melaporkan ke pusat paling lambat tanggal 15 di setiap bulannya melalui email epidataino@gmail.com cc poskoklb@yahoo.com / klb.posko@gmail.com.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penanggulangan KLB Difteri di Kab/Kota menggunakan form DIF-7b.
- Melaporkan hasil investigasi kasus Difteri dan penanggulangannya ke Ditjen P2P



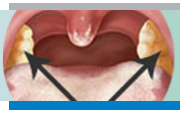
4) Tingkat Pusat

- Melakukan entri data kasus individu dari laporan form DIF-1 yang dilaporkan oleh dinas kesehatan provinsi setiap minggu.
- Melakukan rekapitulasi data list kasus individu suspek Difteri dari laporan form DIF-3 yang dilaporkan oleh dinas kesehatan provinsi setiap minggu.
- Mengkompilasi hasil pemeriksaan spesimen kasus suspek Difteri (Form DIF-8) yang dilaporkan dari laboratorium rujukan nasional setiap minggu.
- Melakukan validasi data dengan dinas kesehatan provinsi atau dengan dinas kesehatan kabupaten/kota terkait pencatatan dan pelaporan kasus suspek Difteri.

3.3.5. Analisa data

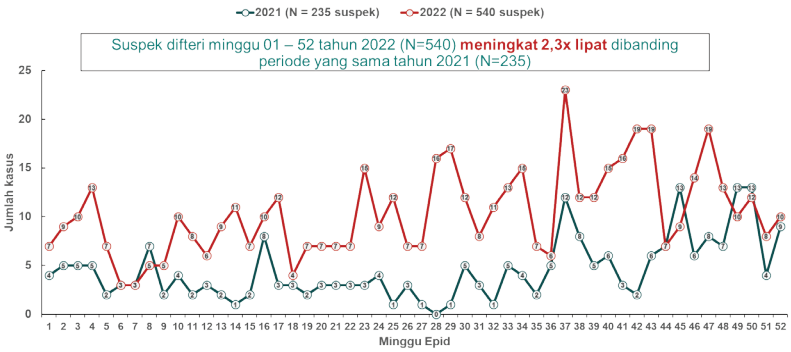
Analisa data dalam surveilans Difteri dilakukan dengan tujuan untuk:

a. Evaluasi pelaksanaan surveilans Difteri
b. Mengetahui besar masalah Difteri di suatu wilayah tertentu
c. Memahami pola penyebaran dan gambaran epidemiologi Difteri
d. Memantau keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan
e. Menentukan strategi intervensi serta menyusun rencana upaya pencegahan dan penanggulangan lebih lanjut.



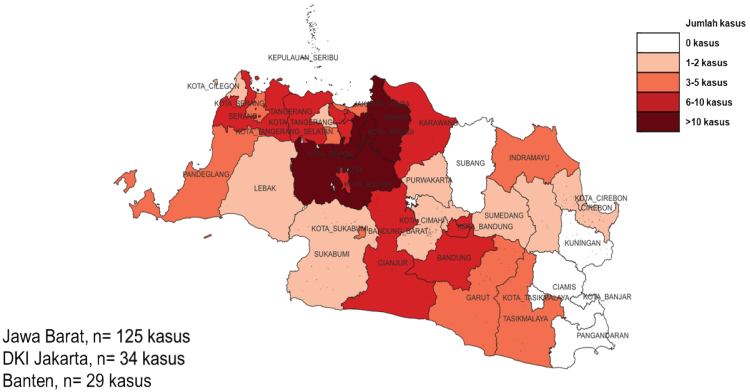
Analisa data kasus Difteri tingkat provinsi dan kabupaten dilakukan menurut variabel waktu, tempat dan orang yaitu :

a. Berdasarkan waktu:
   - Untuk mengetahui KLB masih berlangsung atau sudah berhenti
   - Membuat tren minguuan kasus.



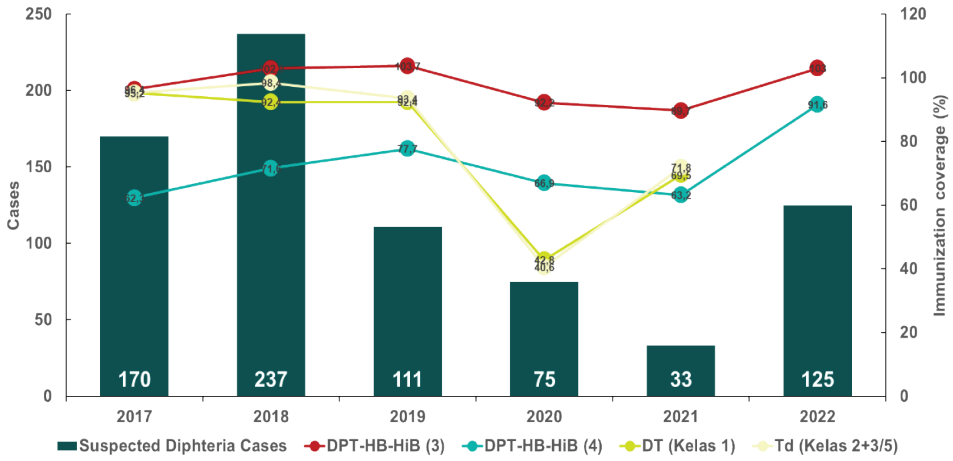
Gambar 6. Contoh: Grafik Tren Mingguan Kasus Difteri 2021-2022

b. Berdasarkan tempat:
   - Untuk mengetahui sebaran kasus Difteri berdasarkan geografi
   - Untuk mengetahui wilayah intervensi
   - Membuat pemetaan kasus dan cakupan Imunisasi



Jawa Barat, n= 125 kasus
DKI Jakarta, n= 34 kasus
Banten, n= 29 kasus

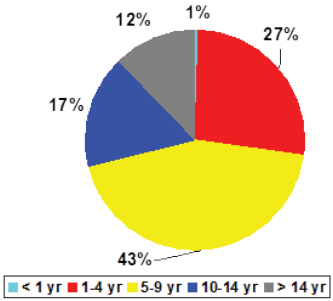
Gambar 7. Contoh : Peta Daerah Terdampak Difteri di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten Tahun 2022

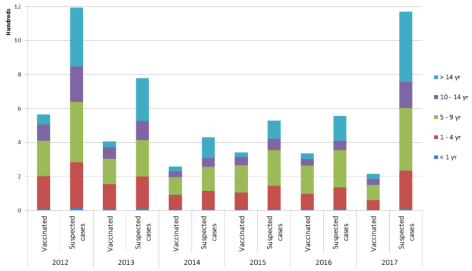


Gambar 8. Contoh: Kasus Suspek Difteri dan Cakupan Imunisasi Difteri Jawa Barat, 2017 - 2022

c. Berdasarkan orang:

- Untuk memperkirakan kesenjangan imunitas (*gap immunity*) dan memperkirakan sasaran kelompok umur ORI
- Membuat grafik berdasarkan grafik golongan umur, jenis kelamin dan status Imunisasi





Gambar 9. Contoh: Kesenjangan Imunitas dan Sasaran Kelompok Umur ORI

3.3.6. Monitoring dan Evaluasi Surveilans Difteri

Monitoring dilakukan di setiap tahap kegiatan surveilans epidemiologi Difteri, mulai dari penemuan kasus, pelacakan dan tindak lanjut, untuk mengetahui:

a. Sensitivitas penemuan kasus suspek Difteri
b. Kualitas pengambilan dan pengiriman spesimen
c. Kualitas pelacakan kasus dan kontak erat
d. Kualitas pemberian kemoprofilaksis terhadap kontak erat
e. Kualitas tatalaksana kasus
f. Kualitas pelaksanaan program Imunisasi (tren cakupan Imunisasi rutin, cakupan ORI, manajemen rantai vaksin dan KIPI)
g. Kualitas pencatatan dan pelaporan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan intervensi yang sudah dilakukan dan identifikasi dini daerah risiko tinggi untuk diintervensi lebih lanjut. Evaluasi dapat dilakukan 3 - 6 bulan sekali. melibatkan lintas program (imunisasi, surveilans, promosi kesehatan, perencanaan) dan lintas sektor terkait (RS, klinisi, Pemda, Bappeda, dll)

Kegiatan surveilans (nomor 1 - 6) dilaksanakan di semua tingkatkan administrasi Pemerintah yaitu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga di RS dan Puskesmas, sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

a. Pengolahan, analisa data, dan rekomendasi.
   1) Setiap bulan dilakukan analisa dan penyajian data untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kasus menurut variabel epidemiologi berdasarkan wilayah kejadian.
   2) Membuat rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil kajian data epidemiologi.

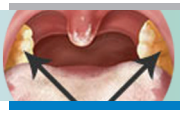
b. Umpan balik
   Memberikan hasil kajian minimal setiap bulan kepada provinsi.

c. Diseminasi Informasi
   Memberikan hasil kajian berdasarkan data epidemiologi minimal 3 bulan sekali kepada lintas program dan sektor terkait.

d. Dukungan logistik buffer pusat dan pembiayaan operasional.

B. Tingkat Provinsi

a. Menyediakan dukungan logistik (APD, media transport spesimen, Anti Difteri Serum/ADS dan erythromycin) serta biaya operasional



(penyelidikan epidemiologi, Monev, dll).

b. Penemuan dan Pelacakan Kasus

1) Memverifikasi diagnosis kasus observasi Difteri ke tim ahli provinsi dengan menggunakan form verifikasi diagnosa Difteri oleh tim ahli (Form DIF-6) disertai foto pseudomembran kasus melalui WhatsApp Group Tim Ahli Provinsi.

2) Jika diperlukan, bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas melakukan pelacakan epidemiologi terhadap kasus suspek Difteri untuk mencari kasus tambahan, identifikasi kontak erat, dan pemberian profilaksis terhadap kontak erat.

c. Monitoring dan Evaluasi

1) Kasus dan kontak erat

- Melakukan pemantauan kasus yang telah selesai masa pengobatan sampai hasil kultur negatif melalui laporan dari kabupaten/kota
- Melakukan pemantauan pemberian profilaksis terhadap kontak erat melalui laporan dari kabupaten/kota

2) Pemantauan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB Difteri dengan menggunakan Form DIF-7.

3) Pemantauan Outbreak Response Immunization (ORI)

- Melakukan pemantauan persiapan ORI (sosialisasi dan koordinasi, penyusunan mikroplaning, kesiapan sumber daya, dll).
- Melakukan pemantauan pelaksanaan



ORI dengan menggunakan form pemantauan standar, meliputi cara penyuntikan, manajemen rantai vaksin, KIPI, dan pengelolaan limbah.

- Melakukan evaluasi pelaksanaan ORI dengan melaksanakan *Rapid Convenience Assessment* (RCA), menggunakan Form RCA standar.

d. Pengolahan, analisa data dan rekomendasi

1) Setiap bulan dilakukan analisa dan penyajian data untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kasus menurut variabel epidemiologi (orang, waktu & tempat) dan identifikasi kelompok rentan serta wilayah risiko tinggi berdasarkan cakupan Imunisasi.

2) Membuat rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil kajian data epidemiologi.

3) Membantu kabupaten/kota dalam menentukan strategi intervensi.

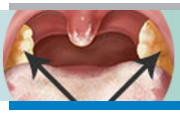
e. Umpan balik
Memberikan hasil kajian minimal setiap 3 bulan kepada kabupaten/kota dan lintas program atau lintas sektor terkait.

C. Tingkat Kabupaten/ Kota

a. Menyediakan dukungan logistik (APD, media transport spesimen, Anti Difteri serum / ADS dan erythromycin) serta biaya operasional (penyelidikan epidemiologi, Monev, dll).

b. Penemuan dan Pelacakan Kasus

1) Setiap minggu petugas dinas kesehatan kabupaten/kota mengunjungi RS di wilayah



kerjanya untuk mencari dan menemukan secara aktif kasus observasi Difteri (kegiatan diintegrasikan dengan Surveilans AFP dan PD3I lainnya).

2) Memverifikasi diagnosis kasus observasi Difteri ke tim ahli provinsi dengan menggunakan form verifikasi diagnosa Difteri oleh tim ahli (Form DIF-6) disertai foto pseudomembran melalui WhatsApp Group Tim Ahli Provinsi.

3) Bersama Puskesmas melakukan pelacakan epidemiologi terhadap setiap kasus suspek Difteri untuk mencari kasus tambahan, identifikasi kontak erat, dan pemberian profilaksis terhadap kontak erat.

4) Melakukan pemantauan kasus yang telah selesai masa pengobatan sampai hasil kultur negatif melalui laporan dari Puskesmas.

c. Pelacakan dan pemberian kemoprofilaksis terhadap kontak erat.

1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Puskesmas melakukan pelacakan kontak erat dari setiap kasus suspek Difteri dan memberikan kemoprofilaksis terhadap kontak erat.

2) Melakukan pemantauan pemberian profilaksis terhadap kontak erat melalui laporan monitoring harian kontak erat minum profilaksis (Form DIF-2) dari Puskesmas menggunakan formulir monitoring kontak erat (Form DIF-7c).



d. Pengambilan dan pengiriman spesimen

1) Pada saat pelacakan epidemiologi, dinas kesehatan kabupaten/kota dapat membantu mengambil sampel spesimen setiap kasus suspek Difteri yang dilakukan oleh petugas kesehatan terlatih.

2) Jika kasus suspek Difteri ditemukan di RS, dinas kesehatan kabupaten/kota atau dinas kesehatan provinsi berkoordinasi dengan RS terkait untuk mengambil sampel spesimen kasus suspek Difteri untuk kemudian dikirim ke laboratorium.

3) Mengirimkan sampel spesimen kasus suspek Difteri ke laboratorium daerah atau laboratorium rujukan nasional dengan melampirkan form W1, form permintaan pemeriksaan spesimen (Form DIF-4), dan form DIF-1.

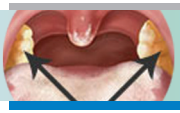
4) Untuk tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen, dapat dilihat pada Bab IV Laboratorium Surveilans Difteri.

e. Pengolahan, analisa data dan rekomendasi.

1) Setiap minggu dilakukan analisa data untuk mengetahui adanya peningkatan kasus berdasarkan wilayah kejadian.

2) Melakukan analisa dan penyajian data untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kasus menurut variabel epidemiologi (orang, waktu & tempat).

3) Hasil kajian dipergunakan untuk membuat rekomendasi dan menentukan rencana tindak lanjut program surveilans dan imunisasi.



f. Umpan Balik
Memberikan hasil kajian minimal setiap 3 bulan kepada Puskesmas, RS, dan lintas program atau lintas sektor terkait.

g. Monitoring dan Evaluasi

1) Kasus dan kontak erat
   - Melakukan pemantauan kasus yang telah selesai masa pengobatan sampai hasil kultur negatif melalui laporan dari puskesmas
   - Pemantauan pemberian imunisasi kepada kasus yang telah dipulangkan dari RS.
   - Melakukan pemantauan pemberian profilaksis terhadap kontak erat melalui laporan Form DIF-2 dari Puskesmas menggunakan formulir monitoring kontak erat (Form DIF-7c).

2) Pemantauan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB Difteri dengan menggunakan Form DIF-7.

3) Pemantauan *Outbreak Response Immunization* (ORI).
   - Melakukan pemantauan persiapan ORI (sosialisasi dan koordinasi, penyusunan mikroplaning, kesiapan sumber daya, dll).
   - Melakukan pemantauan pelaksanaan ORI dengan menggunakan form pemantauan standar, meliputi cara penyuntikan, manajemen rantai vaksin, KIPI, dan pengelolaan limbah.
   - Melakukan evaluasi pelaksanaan



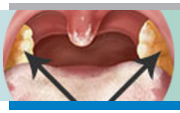
ORI dengan melaksanakan *Rapid Convenience Assessment* (RCA), menggunakan Form RCA standar.

D. Tingkat Puskesmas

a. Menyediakan dukungan logistik (APD: masker bedah, penutup kepala, dan sarung tangan) serta biaya operasional (penyelidikan epidemiologi, monev, dll)

b. Penemuan kasus
   1) Kasus Difteri dapat ditemukan di pelayanan statis (puskesmas dan RS) maupun kunjungan lapangan di wilayah kerja Puskesmas. Kasus dengan keluhan nyeri menelan dilakukan pemeriksaan tenggorok untuk mencari adanya pseudomembran pada tonsil dan faring.
   2) Bersama dinas kesehatan kabupaten/ kota melakukan pelacakan epidemiologi terhadap setiap kasus suspek Difteri untuk mencari kasus tambahan, identifikasi kontak erat, dan pemberian profilaksis terhadap kontak erat.
   3) Merujuk kasus suspek Difteri ke RS untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.
   4) Melakukan komunikasi risiko ke masyarakat.

c. Pelacakan dan Tatalaksana kontak erat
   1) Membuat daftar nama kontak erat dengan menggunakan form monitoring harian kontak erat minum profilaksis (Form DIF-2)
   2) Memberikan kemoprofilaksis untuk semua kontak erat sesuai daftar nama dalam form DIF-2.



3) Menentukan Pemantau Minum Obat (PMO) untuk memantau ketaatan minum obat serta efek samping obat. Pemantauan dilakukan minimal pada hari 1, ke 2 dan ke 7 dengan form DIF-2. PMO dapat berasal dari petugas kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, guru dan **sebaiknya tidak berasal dari keluarga**.

d. Pengolahan, analisa data dan rekomendasi.
   1) Setiap minggu dilakukan analisa data untuk mengetahui adanya peningkatan kasus berdasarkan wilayah kejadian.
   2) Umpan balik dapat dilakukan melalui lokakarya mini dan rapat lintas sektor tingkat kecamatan.

E. Rumah Sakit

a. Penemuan dan pelaporan kasus
   1) Kasus observasi Difteri dapat ditemukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang merawat kasus di RS.
   2) RS melaporkan kasus observasi Difteri ke dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dalam kurun waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima menggunakan formulir notifikasi RS tentang pemberitahuan penderita suspek Difteri (Form DIF-5) melalui mekanisme pelaporan yang ditentukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

b. Menyediakan ruang isolasi untuk perawatan (terpisah dengan kasus lain)

c. Menyediakan logistik APD bagi petugas kesehatan yang berpotensi kontak erat dengan



sekret kasus (lihat bagian tatalaksana kasus di RS).

d. Menyediakan obat-obatan.

e. Melakukan pengambilan sampel spesimen terhadap kasus suspek Difteri dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk selanjutnya dinas kesehatan kabupaten/kota mengirim sampel spesimen ke laboratorium daerah maupun laboratorium rujukan nasional.

f. Melakukan komunikasi risiko kepada keluarga kasus dan pengunjung RS.

3.4. Komite Ahli Difteri

Untuk mendukung dan meningkatkan kinerja surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan target Nasional Pengendalian Difteri, diperlukan adanya komite Ahli Nasional yang akan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut. Komite ahli Difteri ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, nomor HK.02.02/C/244/2022 tentang komite Ahli Nasional Surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi. Anggota Komite Ahli Difteri terdiri dari Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Penyakit, Dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Ahli Epidemiologi.

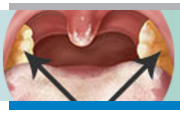
Tugas pokok komite Ahli Difteri

a. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat

b. Memberi rekomendasi klasifikasi kasus suspek

c. Memberi rekomendasi tatalaksana kasus Difteri.

d. Memberikan rekomendasi pemberian ADS.



e. Membantu mengingatkan petugas agar memberikan profilaksis pada kontak erat sesuai waktu dan dosisnya.

f. Sebagai konsulen kasus selama perawatan dan selama pemberian profilaksis terhadap kontak.

g. Memastikan penderita Difteri melengkapi imunisasinya setelah perawatan.

h. Sosialisasi tentang tatalaksana dan pencegahan Difteri kepada sejawat dan petugas kesehatan lainnya.

i. Mengingatkan penggunaan APD dan imunisasi terhadap tenaga kesehatan.

Jika dalam 1 jam petugas surveilans belum mendapatkan jawaban Komite Ahli, maka secara proaktif dapat menghubungi melalui telepon.

Jika dalam 3 jam tidak ada respon dari Komite Ahli Provinsi, maka petugas surveilans dapat berkonsultasi kepada Tim Ahli Pusat.



BAB IV
KLB DIFTERI DAN PENANGGULANGANNYA

Difteri merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/Wabah. Kegiatan penanggulangan KLB Difteri dilakukan dengan melibatkan program-program terkait yaitu surveilans epidemiologi, imunisasi, klinisi, laboratorium dan program kesehatan lainnya serta lintas sektor terkait.

4.1. Definisi Operasional KLB

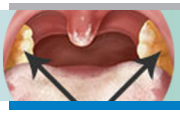
Suatu wilayah kabupaten/kota dinyatakan dalam situasi KLB Difteri jika ditemukan satu kasus Difteri Konfirmasi Laboratorium.

ATAU

Jika ditemukan suspek Difteri yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus Difteri Konfirmasi Laboratorium.

Satu suspek Difteri harus dilakukan penanganan lebih dini untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Semua kasus **suspek Difteri** tetap ditatalaksana sesuai dengan penanganan KLB (dilakukan PE dan penanggulangan sesuai SOP).

Deteksi dini suspek Difteri dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui penemuan kasus di fasilitas kesehatan. Setiap kasus yang ditemukan tersebut akan dilakukan verifikasi oleh Ahli untuk menetapkan diagnosis suspek Difteri atau bukan.



4.2. Penetapan & Pencabutan KLB

Penentuan KLB PD3I ditentukan berdasarkan kriteria KLB masing-masing penyakit. Penetapan Status KLB dan Pencabutan Status KLB dapat dilakukan oleh:

1. Bupati/Walikota dalam hal KLB terjadi di kab/kota
2. Gubernur, dalam hal Bupati/Walikota tidak dapat menetapkan status KLB atau KLB terjadi lintas Kabupaten/Kota di satu Provinsi
3. Menteri, dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan status KLB.

Pencabutan status KLB dapat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan kasus baru dalam dua kali masa inkubasi terpanjang penyakit.

4.3. Kebijakan Penanggulangan KLB

1. Setiap KLB harus dilakukan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi serta kematian.
2. Dilakukan tatalaksana kasus di RS dengan menerapkan prinsip kewaspadaan seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruang tersendiri/isolasi, dan mengurangi kontak erat kasus dengan orang lain.
3. Setiap suspek Difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kultur.
4. Setiap kontak erat diberi kemoprofilaksis.
5. Kontak erat diberikan imunisasi pada saat penyelidikan epidemiologi.
6. Pengambilan spesimen pada kontak erat dapat dilakukan jika diperlukan sesuai dengan kajian epidemiologi.
7. Setiap KLB Difteri dilakukan ORI sesegera mungkin.



8. ORI dilanjutkan sampai selesai walaupun status KLB Difteri di suatu wilayah kabupaten/kota dinyatakan telah berakhir.
9. Laporan capaian ORI dikirimkan ke Pusat secara berjenjang setiap hari sesuai dengan ketentuan.
10. Laporan kasus Difteri dilakukan dalam 24 jam secara berjenjang ke Ditjen P2P cq. Tim Kerja Imunisasi WUS, Surveilans PD3I dan KIPI, Direktorat Pengelolaan Imunisasi.

4.4. Strategi Penanggulangan KLB Difteri

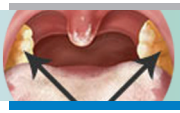
Penanggulangan KLB Difteri dilakukan untuk mencegah penyebaran KLB pada area yang lebih luas dan menghentikan KLB, melalui kegiatan:

A. Penyelidikan epidemiologi KLB Difteri.
B. Mencegah penyebaran KLB Difteri dengan:
   1. Perawatan dan pengobatan kasus secara adekuat.
   2. Penemuan dan pengobatan kasus tambahan.
C. Tatalaksana terhadap kontak erat.
D. Komunikasi risiko tentang Difteri dan pencegahannya kepada masyarakat.
E. Pelaksanaan ORI di daerah KLB Difteri.

4.4.1. Penyelidikan Epidemiologi KLB Difteri

Penyelidikan epidemiologi dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah ditemukan kasus suspek Difteri di suatu wilayah. Tujuan penyelidikan epidemiologi:

1. Memastikan kasus yang dilaporkan memenuhi definisi suspek Difteri dan mendapat pengobatan adekuat.
2. Menentukan luas wilayah terjangkit melalui



identifikasi kasus suspek Difteri tambahan.

3. Identifikasi kontak erat kasus suspek Difteri.
4. Mendapatkan informasi epidemiologis untuk melakukan penanggulangan dan pengendalian KLB Difteri. Informasi epidemiologi yang dibutuhkan adalah:
   a. Cakupan imunisasi rutin Difteri pada periode tertentu untuk memperkirakan kelompok rentan berdasarkan geografi, kelompok umur, dan jenis kelamin.
   b. Distribusi kasus Difteri pada periode tertentu meliputi: geografi, kelompok umur, jenis kelamin, dan status Imunisasi.

4.4.2. Pencegahan penyebaran KLB Difteri

1. Perawatan dan pengobatan kasus suspek Difteri secara adekuat

   Penyakit Difteri mudah menular melalui percikan ludah, bisa menimbulkan komplikasi yang berat dan berakibat fatal. Oleh karena itu setiap suspek Difteri dirujuk ke RS untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan sesegera mungkin. Setiap kasus suspek Difteri dirawat di RS terpisah dengan kasus lainnya dan pembatasan ketat pengunjung untuk menghindari penularan.

   Pengobatan dengan antibiotik dan antitoxin dengan dosis sesuai umur/BB dan kondisi kasus dilakukan di bawah pengawasan dokter (lihat jenis dan dosis antibiotik dan antitoxin).

   Kasus Difteri yang telah selesai pengobatan dengan antibiotik dan antitoxin, diberikan imunisasi dengan jenis vaksin sesuai umur sebanyak 3 dosis. Dosis pertama pada satu bulan setelah



pemberian antitoxin, dosis-2 diberikan dengan jarak satu bulan dari dosis-1, dan dosis-3 pada 6 bulan kemudian.

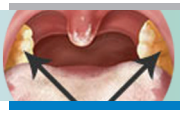
2. Penemuan dan pengobatan kasus tambahan.
   a. Pencarian kasus tambahan dilakukan secara aktif dengan cara mengunjungi rumah tetangga di sekitar tempat tinggal kasus kira-kira radius 50 meter (WHO, 2017), dan sekolah (kelas), asrama (kamar), tempat kerja (ruang kerja) yang merupakan tempat aktivitas kasus selama masa inkubasi terpanjang yaitu 10 hari sebelum sakit sampai 2 hari setelah mendapat pengobatan Difteri.
   b. Kontak erat kasus yang mempunyai gejala sakit menelan dengan atau tanpa demam, dengan atau tanpa pseudomembran, dirujuk ke Puskesmas atau RS untuk memastikan diagnosis dan mendapat perawatan serta pengobatan yang cepat dan tepat.

4.4.3. Tatalaksana kontak erat

Tatalaksana kontak sangat penting untuk memutuskan rantai penularan, dan dilakukan sesuai standar dan prosedur. Untuk tatalaksana terhadap kontak erat kasus dapat dilihat di BAB III pada Kegiatan Surveilans.

Komunikasi Risiko tentang Difteri dan Pencegahannya kepada Masyarakat

1. Pengenalan tanda awal Difteri
2. Segera ke pelayanan kesehatan bila ada tanda dan gejala nyeri tenggorok, serta menggunakan masker baik keluarga maupun kasus dan mengurangi kontak erat dengan orang lain.

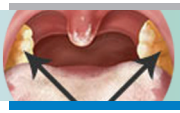


3. Jika masyarakat menduga mempunyai gejala Difteri, sarankan kemana harus dirujuk.
4. Melakukan kebersihan diri yaitu mencuci tangan bagi setiap yang mengunjungi kasus/pasien maupun keluarga.
5. Keluarga pasien disarankan berkonsultasi kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan Imunisasi Difteri di Puskesmas atau pelayanan Imunisasi lainnya dan jelaskan pentingnya imunisasi rutin lengkap untuk mencegah Difteri.

4.4.4. Outbreak Response Immunization (ORI)

1. Prinsip utama respon imunisasi pada KLB adalah pemberian imunisasi tambahan massal dan penguatan layanan imunisasi rutin.
2. ORI dilaksanakan berdasarkan kajian epidemiologi dan merujuk pada pedoman ORI.
3. Jadwal ORI 3 kali dengan interval 0-1-6 bulan, tanpa mempertimbangkan cakupan imunisasi di wilayah KLB.
4. Luas dan target usia ORI dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
   a. Usia paling tinggi dan/atau paling banyak terkena kasus Difteri di lokus KLB;
   b. Capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) di lokus KLB minimal dalam 3 tahun terakhir;
   c. Mobilitas penduduk;
   d. Luas wilayah KLB; dan
   e. Kondisi sosial, budaya (kultural), dan kearifan lokal di lokasi KLB.

5. Jenis vaksin yang digunakan tergantung kelompok umur sebagai berikut:
   a. anak usia 1 - < 5 tahun menggunakan vaksin DPT-HB-Hib.
   b. anak usia 5 - <7 tahun menggunakan vaksin DT.
   c. anak usia ≥ 7 tahun menggunakan vaksin Td.
6. Pelaksanaan ORI membutuhkan persiapan yang komprehensif agar hasilnya efektif dan optimal, persiapan meliputi:
   a. Penyusunan perencanaan dan mikro planning
   b. Sasaran.
   c. Logistik (vaksin, alat suntik, safety box, kit anafilaktik) serta distribusi sampai ke lapangan.
   d. SDM sebagai pelaksana di lapangan dan supervisor.
   e. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan.
   f. Advokasi, sosialisasi, komunikasi dan penggerakan masyarakat.
7. Beberapa strategi ORI yang dapat dilakukan: imunisasi *door-to-door*, membuka pos pelayanan imunisasi, dan pemberian imunisasi di sekolah.
8. Untuk dapat memberikan kekebalan komunitas yang optimal maka cakupan ORI harus mencapai minimal 90%.
9. Pencatatan dan pelaporan cakupan ORI dilakukan melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Sebagai backup, laporan cakupan ORI dapat dilakukan secara manual yang dikirimkan secara berjenjang ke pusat.



4.5. Monitoring dan Evaluasi Penyelidikan

Monitoring dan evaluasi penanggulangan KLB Difteri dilakukan dengan tujuan memantau dan mengevaluasi penyelidikan dan penanggulangan KLB Difteri untuk melihat apakah telah dilakukan sesuai standar. Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat langsung dipergunakan untuk memperbaiki upaya penanggulangan KLB Difteri yang telah dilakukan. Selain itu juga dipergunakan sebagai rekomendasi upaya penanggulangan KLB Difteri berikutnya agar dapat lebih efektif dalam menghentikan penularan penyakit.

Langkah-langkah pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Pilih kabupaten/kota yang telah melaksanakan penyelidikan epidemiologi baik yang sudah melaksanakan ORI maupun yang belum.
2. Pilih dua puskesmas yang mempunyai kasus Difteri dalam 3 bulan terakhir.
3. Menggunakan formulir monitoring evaluasi sesuai dengan tingkat administrasi (kabupaten/kota: lampiran 3; Puskesmas: lampiran 4).
4. Lakukan kunjungan rumah kasus (bila kasus banyak pilih secara acak 1-2 kasus) untuk mengetahui luas kontak erat, tatalaksana kontak erat dan pengawasan minum obat yang telah dilakukan (menggunakan formulir monitoring kontak erat: form DIF - 2).
5. Lakukan kunjungan ke tempat pelayanan imunisasi rutin dan/atau ORI untuk mengetahui capaian cakupan imunisasi dan cara penyimpanan vaksin terutama vaksin Difteri.
6. Lakukan kunjungan dari rumah ke rumah (minimal 20 rumah) / *Rapid Convenience Assessment* untuk melakukan verifikasi terhadap hasil pelaksanaan ORI



jika melakukan ORI atau hasil pelaksanaan imunisasi rutin (menggunakan formulir RCA: lampiran 5).

4.6. Pelaporan Hasil Penyelidikan dan Penanggulangan KLB Difteri

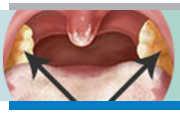
Laporan hasil penanggulanan KLB meliputi:

1. Hasil penyelidikan epidemiologi.
2. Analisis besaran masalah termasuk faktor risiko.
3. Penanggulangan yang telah dilakukan serta kendala (bila ada).
4. Rekomendasi untuk pengendalian jangka panjang.

4.7. Pencegahan Difteri melalui Imunisasi

Penyakit Difteri dapat dicegah dengan Imunisasi Rutin Lengkap, dengan jadwal pemberian sesuai usia, yaitu:

1. DPT-HB-Hib (vaksin kombinasi untuk mencegah Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B dan Meningitis serta Pneumonia yang disebabkan oleh *Haemophylus infuenzae tipe B*).
2. DT (vaksin kombinasi Difteri Tetanus).
3. Td (vaksin kombinasi Tetanus Difteri).
4. Imunisasi tersebut diberikan dengan jadwal:
   a. Pada bayi usia 2, 3 dan 4 bulan diberikan imunisasi **DPT-HB-Hib** dengan interval 1 bulan.
   b. Pada anak usia 18 bulan diberikan imunisasi **DPT-HB-Hib** 1 kali.
   c. Pada anak usia Sekolah Dasar/Madrasah/ sederajat kelas 1 diberikan imunisasi **DT** pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
   d. Pada anak usia Sekolah Dasar/Madrasah/ sederajat kelas 2 dan 5 diberikan imunisasi **Td** pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
   e. Pada wanita usia subur (termasuk wanita hamil)



diberikan imunisasi **Td**, melalui skrining status imunisasi tetanusnya terlebih dahulu.

Perlindungan optimal terhadap Difteri di masyarakat dapat dicapai dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di setiap wilayah, dengan cakupan minimal 95% di setiap kabupaten/kota. Selain cakupan, yang harus diperhatikan adalah pengelolaan vaksin dan cold chain, mulai dari menjaga kualitas vaksin sejak pengiriman, penyimpanan, ketentuan dalam pemakaian dan sampai vaksin diberikan ke sasaran. Vaksin Difteri merupakan vaksin yang sensitif terhadap suhu beku sehingga dalam pengiriman maupun penyimpanan harus tetap berada pada suhu 2 - 8° C. Vaksin tidak boleh terkena cahaya matahari langsung baik pada saat penempatan *cold chain* di kabupaten/kota dan di Puskesmas maupun pada saat pemberian ke sasaran.

Setiap daerah menyediakan biaya operasional untuk imunisasi rutin dan imunisasi dalam penanggulangan KLB (ORI).

4.8. Tatalaksana Kasus Difteri di Rumah Sakit

1. **Tatalaksana Medik**
   a. Dokter memutuskan kasus Difteri dirawat berdasarkan gejala klinis.
   b. Pada kasus Difteri tatalaksana dimulai dengan pemberian Anti Difteri Serum (ADS) dan antibiotik **tanpa menunggu hasil laboratorium** (kultur baik swab/apus tenggorok).
   c. Untuk pemberian ADS kepada kasus maka perlu dikonsultasikan dengan Dokter Spesialis (Anak, THT, Penyakit Dalam).
   d. Kasus Difteri dirawat di ruang isolasi (terpisah dengan kasus lain).



e. Kasus Difteri yang dirawat dan sudah tidak menunjukkan gejala klinis **maka dapat dipertimbangkan untuk dipulangkan tanpa menunggu hasil laboratorium, namun pemberian antibiotik diteruskan sampai 14 hari.**

f. Tatalaksana pada kasus Difteri dewasa sama dengan tatalaksana kasus Difteri anak, yaitu sebagai berikut:

1) Pengambilan spesimen dilakukan pada hari pertama dan kedua untuk penegakan diagnosa. Spesimen pada kasus difteri diambil dari dua lokasi yaitu usap hidung dan usap tenggorok.

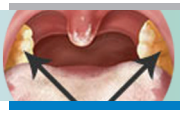
2) Pemberian Anti Difteri Serum (ADS)

a) Pemberian antitoksin secara dini sangat penting dalam hal kesembuhan.

b) Pemberian ADS dapat terjadi reaksi anafilaktik, sehingga harus disediakan larutan adrenalin 1:1000 dalam semprit.

c) Sebelum diberikan ADS dilakukan uji sensitivitas dengan penyuntikan 0,1 ml ADS dalam larutan garam fisiologis 1:1.000 secara intrakutan.

- Hasil positif bila dalam 20 menit terjadi indurasi > 10 mm.
- Bila uji kulit positif, ADS diberikan dengan cara desensitisasi *(Besredka)*.
- Bila uji hipersensitivitas tersebut diatas negatif, ADS harus diberikan sekaligus secara intravena.



d) Dosis ADS ditentukan secara empiris berdasarkan berat penyakit dan lama sakit, tidak tergantung pada berat badan kasus, berkisar antara 20.000-100.000 IU.

e) Pemberian ADS intravena dalam larutan garam fisiologis atau 100 ml glukosa 5% dalam 1-2 jam.

f) Pengamatan terhadap kemungkinan efek samping obat dilakukan selama pemberian antitoksin dan selama 2 jam berikutnya. Demikian pula perlu dimonitor terjadinya reaksi hipersensitivitas lambat *(serum sickness).*

g) Kemungkinan terjadi reaksi anafilaksis sekitar 0,6% yang terjadi beberapa menit setelah pemberian ADS. Reaksi demam (4%) setelah 20 menit-1 jam, *serum sickness* (8,8%) 7-10 hari kemudian.

3) Menegakkan diagnosis pasti melalui kultur bakteri *Corynebacterium diphtheriae*.

4) Pemberian antibiotika.
   a) Antibiotika Penicillin procaine IM minimal 50.000 IU/kg BB maks 2 x 1,2 juta selama 14 hari, atau

   b) Erythromycin oral atau injeksi diberikan 50 mg/KgBB/hari maks 2 g/hari interval 6 jam selama 14 hari.

5) Perawatan suportif termasuk perhatian khusus untuk mempertahankan patensi saluran napas bila terdapat membran laring



atau faring ekstensif. Lakukan penilaian apakah ditemukan keadaan gawat napas akibat obstruksi saluran napas karena membran dan edema perifaringeal maka lakukan trakeostomi.

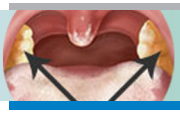
6) Observasi jantung apakah ada miokarditis, gangguan neurologis, maupun ginjal.

7) Kortikosteroid dapat diberikan kepada kasus dengan gejala obstruksi saluran nafas bagian atas, dan bila terdapat penyulit miokarditis diberikan prednison 2 mg/KgBB selama 2 minggu kemudian diturunkan bertahap.

Tipe Difteri	Dosis ADS (IU)	Cara pemberian
Difteri tonsil	40.000	Intravena
Difteri faring	40.000	Intravena
Difteri laring	40.000	Intravena
Kombinasi lokasi di atas, tanpa melibatkan hidung/nasal	80.000	Intravena
Difteri + penyulit dan/atau ditemukan *bullneck*	80.000-100.000	Intravena
Terlambat berobat (> 72 jam), lokasi dimana saja	80.000-100.000	Intravena

Sumber:
CDC *Protocol*-03/26/2014-*Revised* dan Krugman, 1992 dengan modifikasi

Tabel 3.Pemberian Antitoksin pada Pengobatan Difteria
(Tidak ada perbedaan antara dosis anak dan dewasa)



2. Pemulangan Kasus

Beberapa hal harus diperhatikan untuk pemulangan kasus Difteri klinik, yaitu:

a. Pada hari ke-7 pengobatan dilakukan pengambilan kultur ulang pada kasus untuk evaluasi hasil pengobatan

b. Apabila klinis kasus setelah terapi baik maka dapat pulang tanpa menunggu hasil kultur laboratorium.

c. Jika hasil kultur ulang masih positif maka antibiotik diulang pemberiannya selama 14 hari, kemudian dilakukan pemeriksaan kultur setelah selesai pengobatan kedua. Jika hasil kultur ini masih positif maka dilakukan tes resistensi dan sensitivitas antibiotik.

d. Sebelum pulang kasus diberi penyuluhan komunikasi risiko dan pencegahan penularan oleh petugas RS.

e. Setelah pulang kasus tetap meneruskan antibiotik sampai 14 hari dan membatasi kontak erat dengan orang lain hingga pengobatan antibiotik diselesaikan (tidak beraktivitas di luar rumah).

f. RS memberitahukan ke dinkes kabupaten/kota atau dinkes provinsi setempat jika kasus sudah pulang untuk dilakukan pemantauan sampai hasil kultur terakhir negatif.

g. Semua kasus yang mendapat ADS harus diimunisasi lengkap 3x setelah 4-6 minggu dari saat ADS diberikan. Pemberian imunisasi dilakukan saat kontrol di RS tempat kasus dirawat atau pelayanan kesehatan lainnya.

h. Apabila diagnosis akhir bukan difteri tetap



diberikan imunisasi sesuai status imunisasi kasus.

3. **Perawatan Pasca Pemulangan Kasus Difteri**

4. **Pencegahan Infeksi dalam Perawatan Kasus Difteri.**

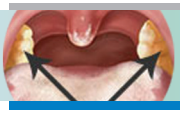
   Cara penularan difteri adalah melalui droplet dan kontak erat. Dalam memeriksa/merawat kasus difteri klinik, direkomendasikan sebagai berikut:

   a. Tenaga kesehatan yang memeriksa/merawat kasus Difteri harus menggunakan APD.

   b. Bila kasus dirawat, tempatkan dalam ruang tersendiri/ isolasi *(single room/kohorting)*, tidak perlu ruangan dengan tekanan negatif.

   c. Lakukan prinsip kewaspadaan standar, gunakan APD sebagai kewaspadaan isolasi berupa penularan melalui droplet sebagai berikut:

      - Pada saat memeriksa tenggorok kasus baru gunakan masker bedah, pelindung mata, dan topi.
      - Apabila dalam kontak erat dengan kasus (jarak <1 meter), menggunakan masker bedah, sarung tangan, gaun, dan pelindung mata (seperti: *goggle, face shield*)
      - Pada saat pengambilan spesimen menggunakan masker bedah, pelindung mata, topi, baju pelindung, dan sarung tangan
      - Apabila melakukan tindakan yang menimbulkan aerosolisasi (misal: saat intubasi, bronkoskopi, dll) dianjurkan untuk menggunakan masker N95.



d. Pembersihan permukaan lingkungan dengan desinfektan (*chlorine, quaternary ammonium compound,* dll)

e. Keluarga yang menunggu dibatasi dan diperlakukan sebagai kontak erat.

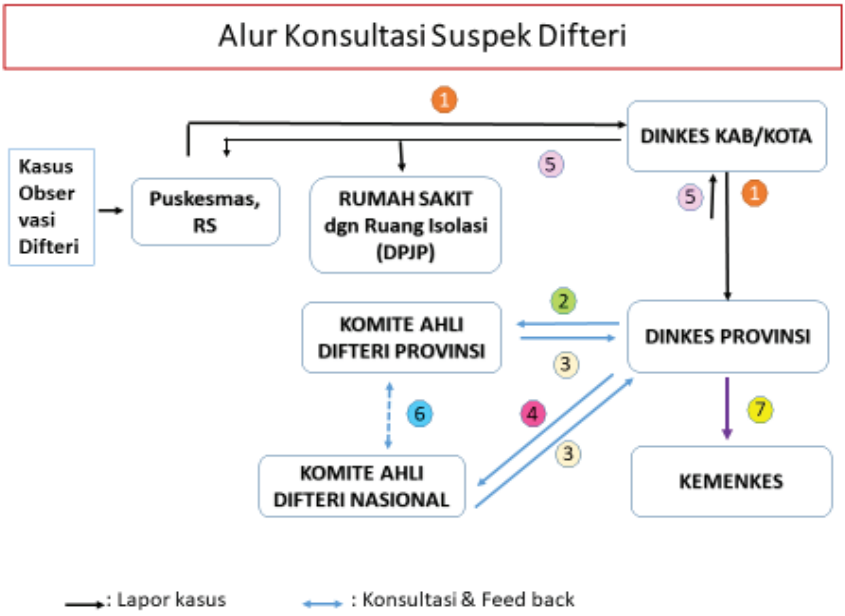
f. Bagi kasus yang harus didampingi keluarga, maka penunggu kasus harus menggunakan APD (masker bedah dan gaun) serta melakukan kebersihan tangan.

g. Bagi tenaga kesehatan yang memeriksa/ merawat kasus Difteri harus mendapatkan imunisasi Difteri.

h. Terapkan kebersihan tangan dan etiket batuk, baik pada tenaga kesehatan maupun masyarakat.

Apabila terdapat tanda dan gejala infeksi saluran pernafasan atas pada tenaga kesehatan yang merawat pasien maupun pendamping pasien harus dilakukan tatalaksana sesuai dengan kasus observasi difteri.

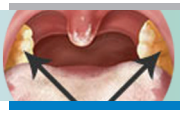




Gambar 10. Skema Alur Konsultasi Suspek Difteri

Keterangan :

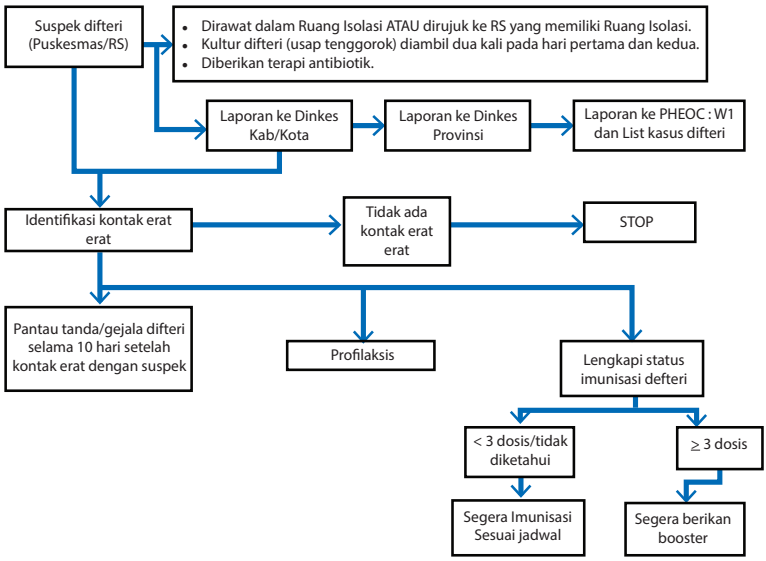
1. **Puskesmas/Rumah Sakit** berkoordinasi dengan **Dinkes Kab/Kota** atau **Dinkes Provinsi** setempat untuk pemberitahuan penemuan **kasus observasi difteri** disertai **foto pseudomembran** dan **form. DIF-6**
2. **Dinkes Provinsi** menyampaikan foto pseudomembran dan form. DIF-6 ke **Komite Ahli (Komli) Difteri Provinsi**
3. Komli Difteri Provinsi melakukan **skrining dan memberikan rekomendasi penetapan diagnosa dan tatalaksana kasus dalam 24 jam**, berdasarkan foto pseudomembran dan form. DIF-6.
4. Bila dalam 24 jam tidak ada respon maka Dinkes Provinsi menyampaikan foto pseudomembran dan Form. DIF-6 ke Komli Difteri Nasional untuk skrining dan rekomendasi



5. **Dinkes Provinsi/Kab/Kota** menyampaikan hasil rekomendasi **Komli Difteri ke Puskesmas/RS/DPJP** untuk ditindaklanjuti.

6. **Jika diperlukan,** Komite Ahli Difteri Provinsi berkonsultasi dengan **Komite Ahli Difteri Nasional.**

7. **Dinkes Provinsi** melaporkan suspek Difteri ke **KEMENKES**



Gambar 11. Algoritma untuk Diagnosis, Terapi dan Tindak Lanjut Kasus Suspek Difteri dan Kontak Erat

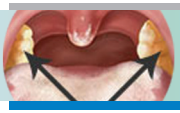
BAB V
LABORATORIUM SURVEILANS DIFTERI

5.1. Peran dan Fungsi Laboratorium

1. Memastikan kualitas dan melakukan pemeriksaan spesimen yang dikirim ke laboratorium.
2. Membantu menentukan klasifikasi kasus Difteri.
3. Melakukan identifikasi spesies dan subspesies/ varian bakteri penyebab Difteri.
4. Melakukan identifikasi toksigenisitas bakteri penyebab Difteri bagi laboratorium rujukan.
5. Menyediakan data untuk membantu penatalaksanaan kasus dan kegiatan surveilans berbasis laboratorium, termasuk data kasus terkonfirmasi, *molecular epidemiology*, resistensi antimikroba, dan serologi.
6. Laboratorium rujukan bertanggung jawab dan berperan dalam pembinaan/penguatan laboratorium di bawahnya.

5.2. Tahapan Pemeriksaan dan Jejaring Laboratorium

Dalam kegiatan surveilans Difteri pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk menentukan klasifikasi kasus. Spesimen kontak erat dapat diperiksa jika diperlukan sesuai kajian epidemiologi. Ada tiga tahapan penting dalam pemeriksaan laboratorium, meliputi pre-analitik (pengambilan, penyimpanan, pengiriman spesimen), analitik (pemeriksaan laboratorium), dan post analitik (pencatatan dan pelaporan). Tata cara pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen sangat penting untuk diperhatikan karena sangat atau bahkan paling menentukan hasil pemeriksaan.



Jejaring Laboratorium Difteri terdiri dari:

1. Laboratorium Daerah.
   a. Laboratorium daerah melakukan pemeriksaan kultur, meliputi inokulasi, isolasi, dan identifikasi spesies serta varian bakteri penyebab Difteri *(Corynebacterium diphtheriae dan Corynebacterium ulcerans).* Bila hasil kultur positif, isolat dikirim ke laboratorium rujukan nasional untuk konfirmasi dan identifikasi lebih lanjut
   b. Laboratorium daerah adalah semua laboratorium di Indonesia (BBLK, B/BTKLPP, laboratorium provinsi, Laboratorium RS atau laboratorium lainnya) yang dapat melakukan pemeriksaan kultur.
2. Laboratorium Rujukan Nasional
   a. Laboratorium rujukan nasional meliputi:
      - Laboratorium Rujukan Nasional Prof. Dr. Sri Oemijati, Kemenkes, Jl. Percetakan Negara No.23A, Jakarta 10560, Telp/Fax (021) 4288 1745/4288 1754.
      - Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya. Jl. Karang Menjangan No.18, Surabaya, Telp/Fax (031) 502-0388, 502-1451.
   b. Laboratorium rujukan nasional akan menjadi rujukan dari laboratorium daerah dengan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan (Tabel 2.)
   c. Laboratorium rujukan nasional selain melakukan pemeriksaan kultur, juga melakukan uji toksigenitas dengan Elek Test. Hasil pemeriksaan kultur dikeluarkan paling lambat dalam waktu 7 - 10 hari sejak spesimen diterima



di laboratorium

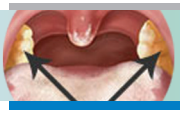
d. Laboratorium rujukan berkewajiban membina dan meningkatkan kapasitas laboratorium daerah

e. Untuk kasus kluster, hanya kasus indeks yang dilakukan pemeriksaan Elek Test.

f. Hasil pemeriksaan laboratorium secara resmi dikirim ke dinas kesehatan kabupaten/ kota dengan tembusan ke dinas kesehatan provinsi, PHEOC dan Tim Kerja Imunisasi WUS, Surveilans PD3I dan KIPI, melalui email epidataino@gmail.com cc poskoklb@yahoo.com / klb.posko@gmail.com. Email akan direspon melalui email otomatis

g. Hasil cepat dapat dikirimkan ke WA PHEOC (087806783806) dan WA PJ Provinsi

h. Laboratorium mengirimkan data rekapitulasi hasil pemeriksaan menggunakan form list hasil pemeriksaan spesimen kasus suspek Difteri (Form DIF-8) setiap minggu pada hari Jumat melalui email epidataino@gmail.com cc poskoklb@yahoo.com / klb.posko@gmail.com.



No	Laboratorium	Provinsi
1	Laboratorium Prof. Dr. Sri Oemijati	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah.
2	Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya	awa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, Papua Barat.

Tabel 4. Pembagian Wilayah Pemeriksaan Laboratorium Rujukan

5.3. Sasaran/Target Pengambilan Spesimen

1. Tersangka/suspek
2. Kontak erat kasus jika diperlukan sesuai kajian epidemiologi.

5.4. Jenis Spesimen Pemeriksaan

Sesuai dengan Pedoman WHO terbaru (2021), idealnya dua spesimen diambil dari setiap kasus, yaitu swab/usap nasofaring dan orofaring (swab tenggorok). Spesimen lain diambil sesuai indikasi, seperti swab/usap hidung, swab/usap luka, bagian pseudomembran, dan lainnya. Usap Nasofaring: Dilakukan jika diduga difteri cutaneous atau merupakan kontak erat dari kasus index

5.5. Waktu Pengambilan

Spesimen diambil sesegera mungkin ketika ditemukan kasus suspek Difteri.



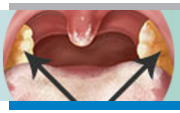
5.6. Spesimen Adekuat

Spesimen dikatakan adekuat bila diambil dengan cara yang benar sebelum pemberian antibiotik, dikirim ke laboratorium dalam suhu 2-8°C dan diterima di laboratorium dalam waktu 48 jam sejak pengambilan spesimen.

5.7. Penatalaksanaan Spesimen Laboratorium

Penatalaksanaan spesimen laboratorium di lapangan dimulai dari persiapan, pengambilan, penyimpanan dan pengiriman spesimen ke laboratorium.

1. **Persiapan sebelum pengambilan spesimen**
   a. Pelaksana merupakan petugas kesehatan/ petugas surveilans yang sudah dilatih tentang tata cara pengambilan spesimen Difteri.
   b. Menyiapkan formulir laboratorium (daftar identitas pasien atau kontak erat) yang harus diisi,
   c. Bahan dan peralatan :
      - Alat pelindung diri (jas laboratorium lengan, sarung tangan, masker bedah, penutup kepala)
      - Media transport Amies atau *slicagel packed* media
      - *Dacron/Rayon Swab*
      - Spatula/ penekan lidah
      - Cairan disinfektan (Alkohol 70% , hipoklorit 0,5 – 5%)
      - Wadah infeksius
      - Peralatan tulis



	
Amies swab tanpa charcoal	Amies swab dengan charcoal

Gambar 12. Media Amies untuk Pengambilan Swab Sampel Difteri

2. **Pengambilan Spesimen**

a. Spesimen usap tenggorok

Tujuan: Mendapatkan spesimen usap tenggorok yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan bakteri penyebab Difteri *(C. diphtheriae, C. ulcerans)*.

Prosedur pengambilan:

1) Siapkan media Amies & swab steril, tuliskan identitas kasus yang akan diambil spesimen (nama, umur, jenis kelamin, tanggal dan jam pengambilan).

2) Posisi petugas pengambil spesimen di samping kanan kasus.

3) Kasus dipersilahkan duduk dengan sandaran dan tengadahkan kepala kasus.

- Jika kasus di tempat tidur maka kasus diminta terlentang.
- Kasus diminta membuka mulut dan mengatakan “AAA”.
- Buka swab dari pembungkusnya, dengan spatula tekan pangkal lidah, kemudian usapkan swab pada daerah faring dan tonsil kanan kiri. Apabila terdapat membran putih keabuan usap di sekitar daerah tersebut

dengan menekan agak kuat (bisa sampai berdarah) / pinggir-pinggir pseudomembran.

4) Buka tutup media Amies masukkan segera swab (swab harus terendam media).



Gambar 13. Usap Tenggorok Penderita Difteri

5) Tutup rapat.

6) Masukan media Amies dalam *specimen carrier* dan kirim segera ke laboratorium pemeriksa disertai form list kasus Difteri Individu dan Form Laboratorium.

b. Spesimen Usap Hidung

Tujuan: mendapatkan spesimen usap hidung yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan bakteri penyebab Difteri *(C. diphtheriae, C. ulcerans)*.

Prosedur pengambilan:

Siapkan media Amies & swab steril, tuliskan identitas kasus yang akan diambil spesimen

(Nama, Umur, Jenis Kelamin, Tanggal dan Jam Pengambilan).

2) Posisi petugas pengambil spesimen berada di samping kanan kasus.
3) Kasus dipersilahkan duduk dengan sandaran dan tengadahkan kepala kasus.
4) Jika kasus di tempat tidur maka kasus diminta terlentang.
5) Buka swab dari pembungkusnya, masukkan swab pada lubang hidung sejajar palatum, biarkan beberapa detik sambil diputar pelan dan ditekan (dilakukan untuk hidung kanan dan kiri).
6) Buka tutup media Amies masukkan segera swab (swab harus terendam media) tutup rapat.
7) Masukkan media Amies dalam *specimen carrier* dan kirim segera ke laboratorium Laboratorium Pemeriksa disertai Form Laboratorium.



Gambar 14. Posisi Pengambilan Usap Tenggorokan/Usap Hidung/ Nasofaring pada anak.

c. Usap luka (wound swab)

Tujuannya untuk mendapatkan spesimen usap luka yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan bakteri penyebab Difteri *(C.diphtheriae, C. ulcerans)*.

Prosedur pengambilan:

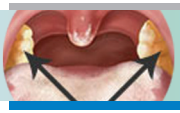
1) Siapkan media Amies & swab steril, tuliskan identitas pasien yang akan diambil spesimen (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Tanggal dan Jam Pengambilan).
2) Lakukan swab luka pada daerah yang dicurigai, putar swab searah jarum jam sekali saja, lalu tarik kapas swab dengan hati-hati, masukkan ke dalam media transport amies.
3) Prosedur selanjutnya sama dengan spesimen lain.

d. Usap Nasofaring

Tujuan: mendapatkan spesimen usap nasofaring yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan bakteri penyebab Difteri *(C. diphtheriae, C. ulcerans)*.

Prosedur pengambilan:

1) Siapkan media Amies & swab steril, tuliskan identitas kasus yang akan diambil spesimen (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Tanggal dan Jam Pengambilan).
2) Masukkan swab melalui lubang hidung secara perlahan hingga dinding faring (dasar rongga hidung).



3) Putar swab 2-3 kali dan tarik/keluarkan secara hati-hati.

4) Masukkan spesimen ke dalam medium transport yang telah disiapkan.

5) Prosedur selanjutnya sama dengan spesimen lain

3. Prinsip Pengumpulan Spesimen.

a. Prinsip keberhasilan pemeriksaan bakteriologi sangat ditentukan dari teknik pengambilan, penggunaan media transport, penyimpanan dan pengiriman spesimen.

b. Idealnya pengambilan spesimen dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih.

c. Jenis sampel spesimen Difteri berupa swab tenggorok dan swab hidung dengan metode pemeriksaan Difteri berupa kultur bakteri dan isolasi, uji biokimia, uji toksigenitas dengan metode PCR atau Elek test.

d. Medium transport *silica gel* digunakan bila pengiriman sampel ke laboratorium membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu.

e. Pengambilan swab/usap nasofaring spesimen Difteri menyerupai pengambilan swab/usap nasofaring spesimen Covid-19.

f. Pengambilan spesimen pseudomembran dilakukan oleh dokter spesialis atau penanggung jawab pasien

4. Labeling

a. Wadah spesimen harus disertai label identitas yang jelas.

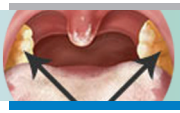
b. Identitas pada label terdiri dari :



- Nomor Epid
- Nama
- Umur
- Jenis kelamin.
- Asal Pengirim (Kabupaten dan Provinsi).
- Jenis spesimen.
- Tanggal dan Jam Pengambilan

5. **Penyimpanan**
   Apabila sampel swab tenggorokan tidak segera diperiksa dalam 2 jam, maka di dalam transport media harus disimpan pada suhu 2-8°C di lemari es *(refrigerator)*.

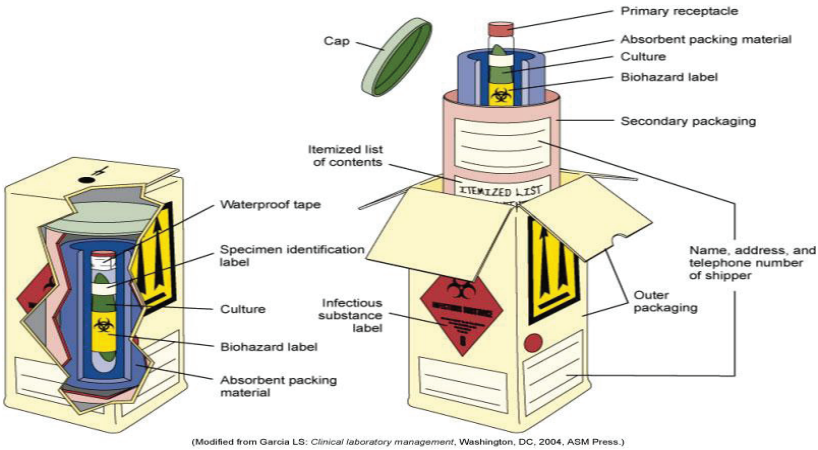
6. **Pengemasan dan Pengiriman spesimen**
   a. Pengemasan dan pengiriman spesimen Difteri dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi yang ada tanpa mengurangi prinsip.
   b. Alat dan Bahan: Kotak pendingin *(cool box)* dan *ice pack,* label pengiriman dan gunting.
   c. Pengemasan.
      - Tutup tabung Amies media yang berisi usap tenggorok.
      - Masing-masing tabung dibungkus tissue kemudian dimasukkan dalam kantung plastik klip atau dapat disusun rapi posisi tegak lurus dalam kotak *cryo vial*/rak tabung.
      - Disusun rapi dalam boks es *(cool box)* dan antara tabung spesimen diberi



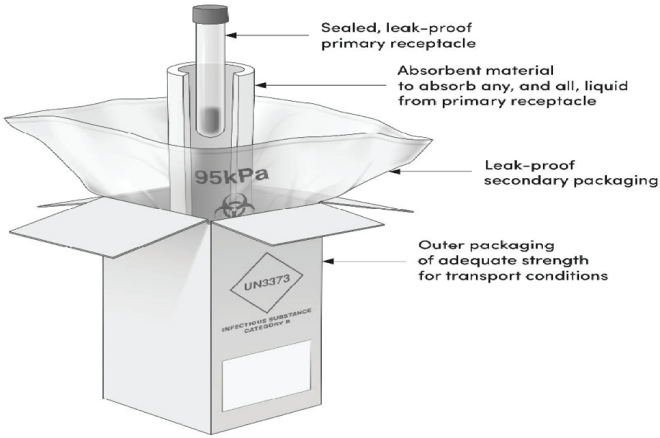
sekat dengan kertas koran/styrofoam untuk menghindarkan benturan selama perjalanan. Waktu pengemasan harus diperhatikan posisi spesimen (bagian atas dan bawahnya), jangan sampai terbalik. Jangan ada celah antara tabung. Kotak pengiriman sebaiknya terdiri dari 2 buah kotak yang berfungsi sebagai kotak primer dan kotak sekunder. Bagian luar kotak diberi nama, alamat yang dituju dengan lengkap, alamat pengirim, nomor telepon, dan label tanda jangan dibalik.

- Disertakan juga dokumen pendukung data spesimen kontak erat dan data investigasi (DIF-1) serta spesimen W1.
- Untuk spesimen dengan menggunakan Media silicagel packed dapat dikirimkan pada suhu kamar (Tanpa menggunakan *Ice Pack*) dengan menggunakan *coolbox* yang sama.
- Pengepakan spesimen harus mematuhi prinsip *triple packaging.*





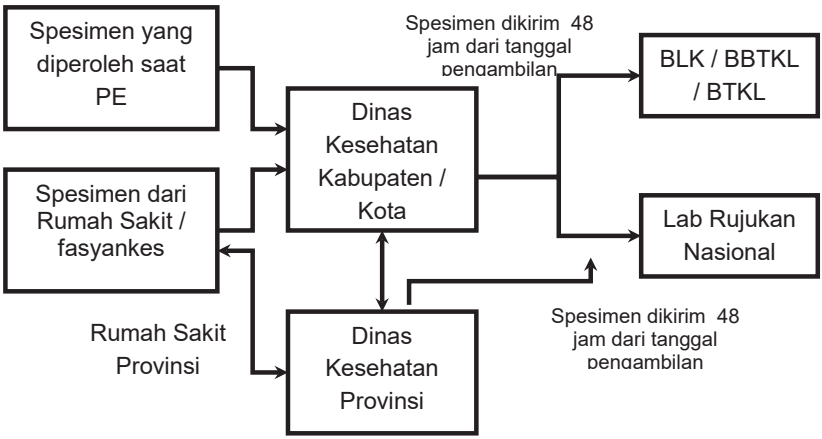
Gambar 15. Pengepakan Spesimen Kategori A Kode UN 2814, jika Spesimen berupa kultur atau Isolate Difteri



Gambar 16. Pengepakan Spesimen Kategori B Kode UN 3373, jika berupa Spesimen Klinis

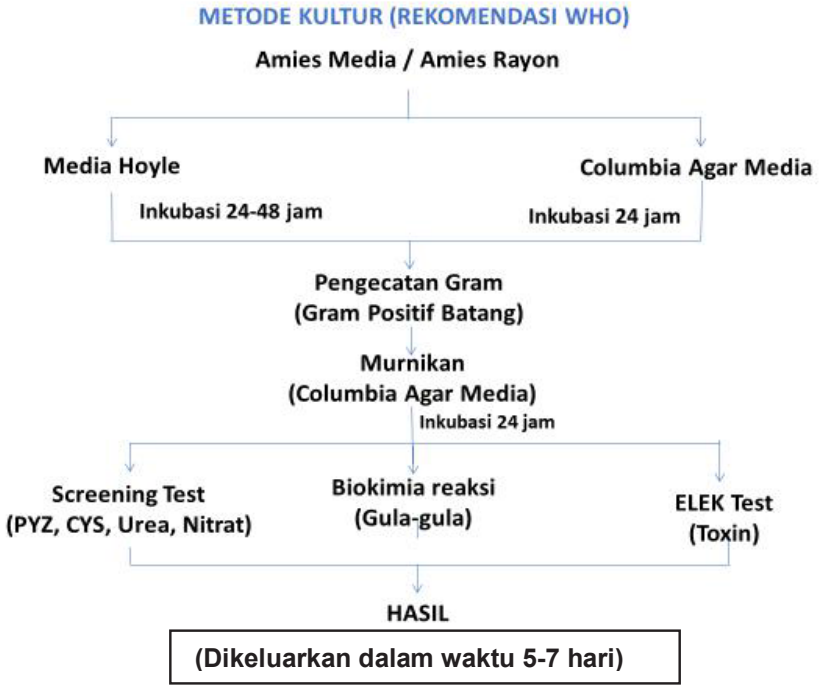
7. **Pengiriman**

1. Pengiriman spesimen ke laboratorium dilakukan dengan menggunakan *specimen carrier* dan diberi pendingin / *icepack.*
2. Pengiriman spesimen tidak lebih dari 48 jam setelah pengambilan.
3. Melampirkan dokumen form DIF-1, form W1, dan form DIF-4
4. Diberi alamat lengkap pengirim dan alamat lengkap laboratorium yang dituju disertai no telepon pengirim.

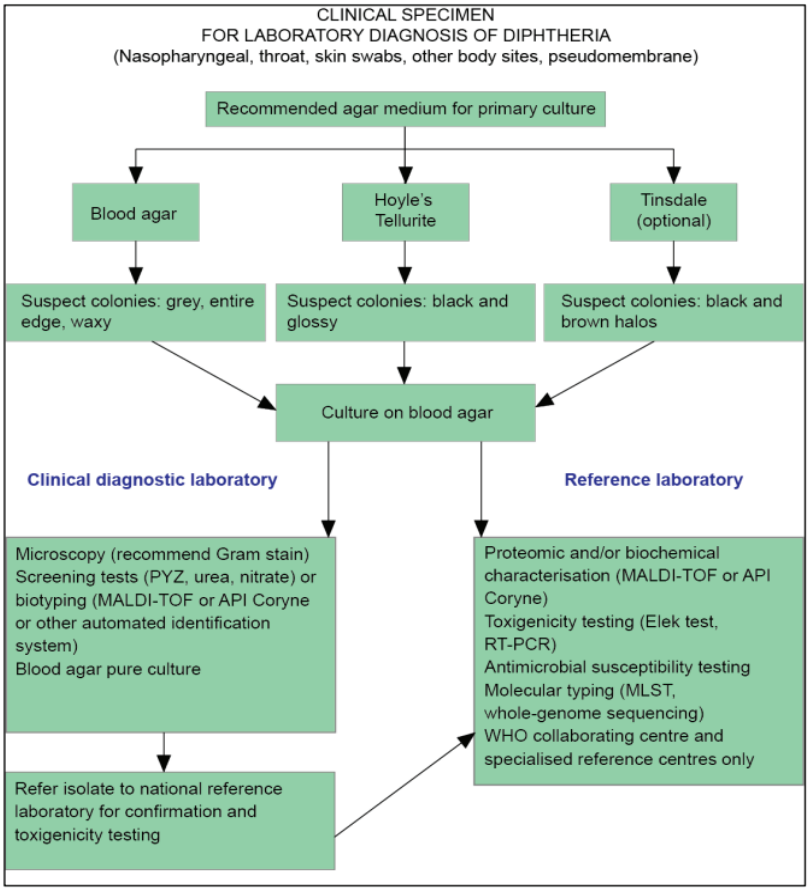


Gambar 17. Alur Pengiriman Spesimen Kasus Suspek Difteri

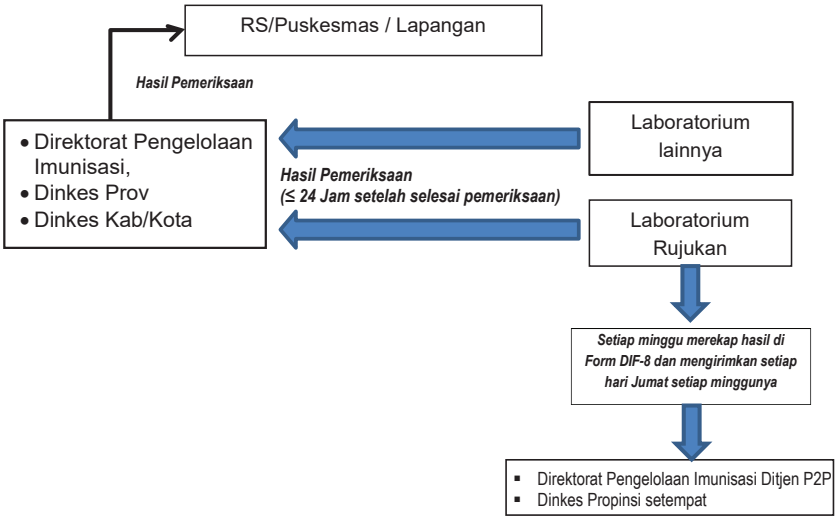
Ket : Dokumen pengiriman : Foto copy Form DIF-1, Form W1, dan Form DIF-4



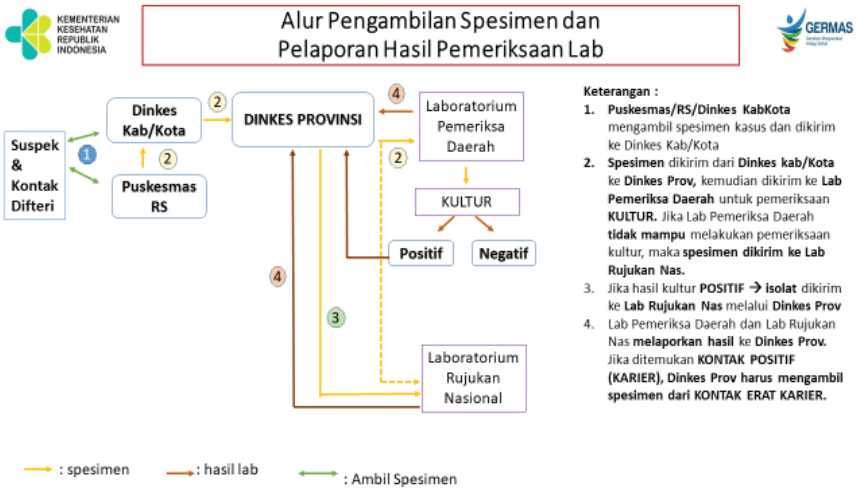
Gambar 18. Alur Pemeriksaan C. Diphtherine di laboretorium rujukan



Gambar 19. Alur Pemeriksaan Laboratorium Difteri Berdasarkan Pedoman WHO 2021



Gambar 20. Alur Pelaporan Hasil Pemeriksaan KLB



Gambar 21. Alur Pengambilan Spesimen dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

5.8. Pengembangan Laboratorium Pemeriksa Difteri

Suatu laboratorium dapat menjadi laboratorium pemeriksa Difteri apabila memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan pengajuan Laboratorium Pemeriksa Kultur Difteri sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium bakteriologi merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan
2. Tersedia SDM yang mampu melakukan pemeriksaan kultur bakteri terutama pemeriksaan spesimen Difteri
3. Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Reagen pemeriksa Kultur Difteri dilakukan secara mandiri
4. Melakukan Pemantauan Mutu Internal menggunakan kontrol ATCC yang disiapkan secara mandiri
5. Melakukan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang bisa berupa Uji Panel ke pihak penyelenggara PME atau melakukan uji banding sebanyak 5 (lima) sampel positif ke Laboratorium Rujukan Nasional Prof. Dr. Sri Oemjati, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, BKPK, Jakarta. Sampel uji banding dikirim jika laboratorium sudah berproses menerima dan melakukan pemeriksaan Difteri
6. Hasil Pemeriksaan laboratorium secara resmi dikirim ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan ditembuskan ke dinas kesehatan provinsi, PHEOC dan Tim Kerja Imunisasi WUS, Surveilans PD3I dan KIPI melalui email epidataino@gmail.com, poskoklb@yahoo.com / klb.posko@gmail dan survpd3i.kipi@gmail.com.



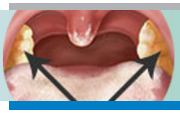
Apabila laboratorium telah mampu memenuhi persyaratan persyaratan tersebut maka dapat mulai melakukan pemeriksaan spesimen Difteri serta berkoordinasi dengan Tim Kerja Imunisasi WUS, Surveilans PD3I dan KIPI, Direktorat Pengelolaan Imunisasi dan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota.

5.9. Pelaporan dan Umpan Balik dari Laboratorium

Hasil pemeriksaan laboratorium secara resmi dikirim ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan ke dinas kesehatan provinsi, Direktorat Pengelolaan Imunisasi, dan PHEOC melalui email survpd3i.kipi@gmail. com, epidataino@gmail.com, poskoklb@yahoo.com / klb.posko@gmail.com. Selanjutnya dinas kesehatan kabupaten/kota meneruskan hasil laboratorium ke RS yang merawat kasus.

Hasil cepat dapat dikirimkan melalui WhatsApp (WA) ke WA PHEOC (087806783806) dan WA PJ Provinsi

Hasil pemeriksaan spesimen kasus suspek Difteri direkap menggunakan form list hasil pemeriksaan spesimen kasus suspek Difteri (Form DIF-8), kemudian setiap minggu pada hari jumat dikirim ke Direktorat Pengelolaan Imunisasi dan PHEOC melalui email survpd3i.kipi@gmail.com, epidataino@gmail.com, poskoklb@yahoo.com / klb.posko@gmail.com.



BAB VI
LOGISTIK SURVEILANS DIFTERI

Dalam penyelenggaraan surveilans Difteri juga didukung dengan penyediaan logistik. Kebutuhan logistik dalam surveilans Difteri diperlukan untuk pengambilan dan pengiriman sampel logistik, pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan kultur dan tes tokisgenisitas, pengobatan untuk kasus dan kemoprofilaksis untuk kontak erat kasus, serta Imunisasi terhadap kontak erat maupun pelaksanaan imunisasi pada wilayah KLB (ORI).

6.1. Pengambilan spesimen Difteri:

Spesimen diambil dan ditanam dalam media transport dengan menggunakan media Amies dan dikirim ke laboratorium Difteri dengan menggunakan *specimen carrier* yang dilengkapi dengan 4 - 5 *cool pack*.

Setiap suspek Difteri diambil spesimen sebanyak 2 - 3 kali. Spesimen pertama diambil pada saat kasus ditemukan dan kedua pada pengobatan hari ke 7 (sebelum penderita keluar RS).

Bila pada pemeriksaan kultur ulang hasilnya masih ditemukan kuman Difteri maka pengobatan diulang dan pengambilan sampel ulang tambahan dilakukan setelah selesai pengobatan ulang.

Kebutuhan logistik untuk pengambilan spesimen :

1. Media Amies: Estimasi jumlah suspek Difteri dikalikan 3. Media Amies bisa diganti dengan media *silicagel packed*
2. Alat Pelindung Diri (jas laboratorium lengan ogisti, sarung tangan, masker bedah, penutup kepala)
3. *Cotton Swab*



4. Spatula/ penekan lidah
5. Cairan disinfektan (alkohol 70% - 85%, hipoklorit 5%)
6. Wadah plastik infeksius
7. Peralatan tulis
8. Spesimen karier dengan 4 - 5 *cool pack*

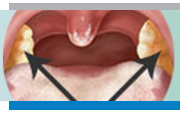
6.2. Pemeriksaan Laboratorium.

Ada 2 tahap pemeriksaan Difteri:

1. Pemeriksaan kultur, bila ditemukan bakteri Difteri maka dilanjutkan dengan pemeriksaan toksigenisitas.
2. Pemeriksaan Toksigenisitas.

Kebutuhan logistik pemeriksaan laboratorium Difteri seperti yang tercantum dalam Tabel 5.

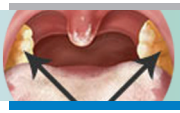
No	Jenis	No Katalog/ Spesifikasi	Satuan	Kemasan
Pemeriksaan Kultur Difteri				
1	Amies Transport Medium	1 Box @ 100 tabung, 1 dos @ 6 box, Tabung terbuat dari bahan ogisti bertutup ulir biru, kemasan logistik per biji dan di dalamnya sudah terdapat cotton swab steril. Medium agar tidak mudah mencair.	Dos	600 pcs / dos
2	Columbia blood agar base	Media Dehydrate, Komposisi per 1 liter volume: Special peptone 23 g; Starch 1 g ; Sodium chloride 5 g; Agar 10 g (Ph 7,3 ± 0,2 pada suhu 25°C). Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang dan bertutup merah	botol	500 gr/ botol 500 tes/ botol



3	Hoyle medium base	Media Dehydrate, Komposisi per 1 liter volume: Lab-Lemco' powder 10 g; peptone 10 g; sodium chloride 5 g; agar 15 g Peptone, Sodium chloride, Agar (Ph 7,8 ± 0,2 pada suhu 25°C) Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang dan bertutup merah	botol	500 gr/ botol 500 tes/ botol
4	Potasium Tellurite 3.5 % (10 x 2 ml)	Suplemen yang ditambahkan pada proses pembuatan hoyle medium (1 ml Patosium tellurite untuk 100 ml medium hoyle) 1 kardus/pack berisi 10 botol logistik tellurite 3,5% ; masing – masing botol berisi 2 ml media.	Pack	10 x 2 ml/ pack 400 tes/ pack
5	Tinsdale agar base powder	Media Dehydrate, Komposisi per 1 liter volume Pada kemasan botol terdapat tulisan "Base for isolation and Differentiation of Corynebacterium diphtheriae" Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang dan bertutup biru	botol	500 gr/ botol 500 tes / botol
6	Tinsdale supplement	Media Dehydrate, Komposisi per 1 liter volume: Bovine Serum 333 ml; Horse Serum 380 ml; L-Cystine 2g; Potassium Tellurite 1,4g, Sodium Thiosulfate 2,8g Memiliki suhu penyimpanan 2-8°C. 1 kardus/pack berisi 6 botol tinsdale logistik; masing-masing botol berisi 15 ml media.	Pack	6 X 15 ml /pack 250 tes/ pack



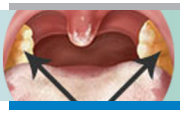
7	Horse serum	Serum kuda yang diambil dari kuda dewasa, Steril (Pada kemasan terdapat kode “STERILE A”, Diuji oleh : EIA (Equine Infectious Anemia) tested, Kemasan terbuat dari ogisti tembus pandang (bening) dan bertutup putih; pada kemasan terdapat kode “IVD”	botol	500 ml/ botol 4000 tes/ botol
8	Nutrient Broth No 2	Media Dehydrate, Komposisi per 1 liter volume : ‘Lab-Lemco’ powder 10 g; Peptone Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang dan bertutup merah	botol	500 g/ botol 500 tes/ botol
9	Starch	Formula empiris (C6H10O5)n Botol media terbuat dari plastik berwarna putih TIDAK tembus pandang	botol	250 g 10.000 tes/botol
10	Glucose	Formula empiris C6H12O6 * H2O Molar Mass: 198.17 g/mol Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang ; Kemasan 250 g per botol	botol	250 gr 10.000 tes/botol
11	Sucrose	Formula empiris C6H12O6 Nilai Ph = 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) Molar Mass: 342.29 g/mol Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang ; Kemasan 250 g per botol	botol	250 gr 10.000 tes/botol



12	Maltose	Formula empiris C12H22O11*H2O Nilai Ph = 4.5 – 6.0 (50 g/l, H2O, 20°C) Molar Mass: 360.32 g/mol Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang; Kemasan 250 g per botol	botol	250 gr/ botol 10.000 tes/botol
13	Pyrazinamide sigma	Formula empiris C5H5N3O Formula empiris C5H5N3O Berat molekul = 123.11 Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang	botol	10 gram/ botol 10.000 tes/botol
14	PYZ reagent	Pada kemasan terdapat kode ”For In Vitro Diagnostic” Reagen khusus untuk diagnostik, pada kemasan terdapat Kode IVD 1 Kemasan berisi 2 botol reagen @ 5 ml	vial	5 ml/vial, 200 tes / vial
15	Reagen Nitrate 1 dan 2	1 Kemasan berisi Nitrat 1 dan Nitrat 2 @ 5ml 2 Nitrat 2 @ 5 ml Terdapat kode IVD pada kemasan	Pack	2 vial nitrat 1 2 vial nitrat 2 200 tes / 5 ml
16	Microscopy gram colour	Satu set terdiri dari : Gram’s Crystal violet solution (500 ml), Lugol’s solution stabilized (500 ml), Gram’s decolourizing solution (2 X 250ml), Gram’s safranin Solution (500 ml) Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang bertutup hitam	set	5 X 500 ml / set 500 tes/ set



17	Api coryne test	1 Kit terdiri dari tes berikut ini: Nit, Pyz, Pyr A, PAL, β GUR, β GAL, α GLU, β NAG, ESC, URE, GEL, O, GLU, RIB, XYL, MAL, LAC, SAC, GLYG	pack	12 tes / pack
18	Na2HPO4		botol	
Pemeriksaan tes toksigenik				
1	Newborn calf serum (NBCS)	Diuji oleh : EIA (Equine Infectious Anemia) tested Kemasan terbuat dari ogisti tembus pandang (bening) dan bertutup putih; pada kemasan terdapat kode “IVD”	botol	500 ml/ botol 2500 tes / botol
2	Proteose peptone	Pepton ogisti yang mengandung komposisi Proteose Typical analisis (% w/w) : Total Nitrogen 13; Amino Nitrogen 2,2; Sodium chloride 8,0; Ph (2% larutan) 7,0± 0,2 Botol media terbuat dari ogisti berwarna putih TIDAK tembus pandang dan bertutup merah	botol	500 gr/ botol 3300 tes / botol
3	Lactic acid	Informasi Fisikomimia : Boiling point 122 °C (20 hPa) Density 1.21 g/cm3 (20 °C) Melting Point 18 °C Ph value 2.8 (10 g/l, H2O, 20 °C) Vapor pressure 0.1 hPa (25 °C)	botol	1 L 10.000 tes/botol



4	DNA extraction kit (100 reaksi)	Reagen ekstraksi DNA siap pakai, mampu mengisolasi DNA dengan kualitas kemurnian yang baik, Mengandung bahan yang mampu menghilangkan kontaminan dan inhibitor. Untuk 50 preparasi terdiri dari : 50 QIAamp Mini Spin Columns, QIAGEN Proteinase K 1,25 ml, Buffer AL 12 ml, Buffer ATL 14 ml, Buffer AE 2 x 15 ml , Buffer AW 1 terkonsentrasi 19 ml, Buffer AW 2 terkonsentrasi 13 ml, Collection Tubes (2 ml) 150 pcs	pack	50 reaksi/ pack
5	Mix reagent go tag green	Merupakan reagen master mix yang sudah berisi : Taq polymerase, MgCl2, Reaction buffer dan Dntp Reagen berwarna hijau	vial	100 reaksi/vial
6	Sybr safe DNA gel stain	1 vial berisi 400 µl Konsentrasi 10.000X dalam DMSO Reagen berwarna orange	vial	2 ml/vial 200 reaksi/vial
7	100 bp DNA Ladder	DNA Ladder yang mampu memprediksi ukuran DNA sampel dengan range 100 – 2000 bp 1 vial/150 reaksi	vial	1 ml/vial 150 reaksi /vial

Tabel 5. Kebutuhan Logistik Pemeriksaan Laboratorium Difteri

6.3. Pengobatan dan kemoprofilaksis :

1. Pengobatan Difteri :
   a. Antibiotik, pilihan logistik yang digunakan untuk penderita Difteri :
      - Penicillin procaine, intra muscular
        Dosis: 50.000 IU/kg BB dan maksimal 2 x 1,2 juta selama 14 hari, atau



- **Erythromycin oral atau injeksi**
  Dosis: 50 mg/KgBB/hari maksimal 2 g/hari dengan logistik 6 jam selama 14 hari.

b. Anti Difteri Serum (ADS)

Dosis ADS berdasarkan tipe Difteri: antara 20.000 – 100.000 IU

Kemasan ADS yang tersedia: 10.000 IU/ampul atau 20.000 IU/ampul

2. Kemoprofilaksis Difteri:

Pilihan obat yang digunakan sebagai Profilaksis:

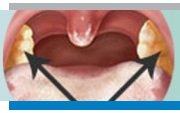
a. Benzathine Penicillin, pemberian intra muscular (im), satu kali suntikan (dosis tunggal)

Dosis: Anak < 5 tahun: 600.000 unit Anak > 5 tahun: 1.200.000 unit

b. Erythromycin (etil suksinat), pemberian oral, selama 7 hari.

Dosis: Anak: 50mg/kgBB/hari dalam 4 dosis Dewasa: 4 x 500 mg/hari

Selain logistik laboratorium, pengobatan kasus, kemoprofilaksis kontak erat dan pengambilan sampel, logistik lainnya adalah cetakan lainnya yang diperlukan, seperti: buku pedoman, buku panduan, buku petunjuk teknis, media KIE (leaflet, booklet, brosur, poster, lembar balik, stiker), format laporan dan lain-lain.



BAB VII
PENUTUP

Keberhasilan pengendalian penyakit Difteri dipengaruhi kesadaran masyarakat dalam mendapatkan dan melengkapi imunisasi. Selain itu peran dari tenaga kesehatan dalam menjaga kualitas manajemen rantai vaksin dan pelayanan imunisasi turut mempengaruhi. Bila hal ini tidak berjalan baik maka akan terjadi gap immunity di populasi dan akan menimbulkan KLB bahkan dapat menimbulkan wabah.

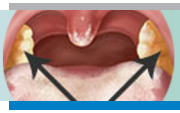
Surveilans Difteri yang didukung laboratorium harus dapat mendeteksi dini terjadinya KLB di masyarakat agar dapat diketahui penyebab terjadi KLB, untuk menghasilkan rekomendasi penanggulangan yang tepat.

Upaya di atas sangat memerlukan dukungan politis dan penyediaan sumber daya yang memadai dari pemerintah daerah serta komitmen dari tenaga kesehatan untuk melaksanakan upaya tersebut dengan penuh tanggung jawab.



Lampiran 1. MATRIKS DIFTERI

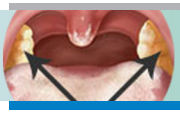
Diagnosis klinis	Diphtheria
Anamnesis & Pemeriksaan Fisik	Seseorang dengan gejala faringitis, tonsillitis, laryngitis, trakeitis (atau kombinasi), dengan atau tanpa kondisi subfebris/ febris disertai adanya pseudomembran putih keabu-abuan/ kehitaman pada salah satu atau kedua tonsil yang berdarah bila terlepas atau dilakukan manipulasi. Dapat disertai bull neck atau stridor inspirasi. (Juga merupakan kriteria gejala klinis yang terdapat pada suspek difteri)
Laboratorium	Penegakan diganosis difteri tidak bergantung pada hasil laboratorium. Pemeriksaan laboratorium kultur atau PCR dan tes Elek tetap harus dilakukan tapi tidak mempengaruhi diagnosis. Pemeriksaan tambahan lain dapat dilakukan sesuai dengan diagnosis banding. Atau Hasil kultur atau PCR positif dan tes Elek.
Dasar Diagnosis	1. Gejala faringitis, tonsillitis, laryngitis, trakeitis (atau kombinasi) 2. Pseudomembran putih keabu-abuan/kehitaman pada salah satu atau kedua tonsil yang berdarah bila terlepas atau dilakukan manipulasi. 3. Dapat disertai bull neck/ stridor/ miokarditis/ kontak dengan penderita difteri terkonfirmasi/ meninggal
Tata Laksana	Semua kasus yang memenuhi gejala klinis diperlakukan sebagai difteri. Dokter memutuskan diagnosis difteri berdasarkan tanda dan gejala. Terpenting: mulai tata laksana pasien isolasi, ambil swab hidung dan tenggorokan, antitoksin/ ADS, antibiotik dan obat lainnya yang mendukung pengobatan apabila dokter mendiagnosis difteri tanpa menunggu hasil laboratorium. **Umum :** Pasien diisolasi selama 2 minggu/14 hari sampai dengan hasil laboratorium negatif. Pada umumnya pasien tetap diisolasi selama 2 minggu. Istirahat tirah baring selama kurang lebih 2-3 minggu bila terjadi komplikasi miokarditis, pemberian cairan serta diet yang adekuat. Dilakukan pemeriksaan jantung (EKG) dan neurologis untuk mengetahui ada/tidaknya komplikasi. **Khusus :** Antitoksin: Anti Diphtheria Serum (ADS) Antitoksin diberikan segera setelah ditegakkan diagnosis difteri. Dosis ADS ditentukan secara empiris berdasarkan berat penyakit dan lama sakit, tidak tergantung pada berat badan pasien, berkisar antara 20.000-100.000 KI seperti tertera pada tabel.



Diagnosis klinis	Diphtheria
	Antibiotik : Antibiotik diberikan untuk membunuh bakteri dan menghentikan produksi toksin. **Kortikosteroid :** Kortikosteroid diberikan untuk kasus difteri yang disertai dengan gejala obstruksi saluran napas bagian atas (dapat disertai atau tidak bullneck) dan bila terdapat penyulit miokarditis. Prednison 2 mg/kgBB/hari selama 2 minggu kemudian diturunkan bertahap. Konsul dengan subspesialis terkait organ yang terkena. **Trakeostomi :** Ditemukannya obstruksi saluran napas karena membran dan edema perifaringeal, bahkan apabila telah tampak kegelisahan, iritabilitas serta gangguan pernafasan yang progresif merupakan indikasi tindakan trakeostomi.
Perawatan	Difteri di rawat di rumah sakit di ruang isolasi selama 14 hari
Terapi/ pengobatan	**Penisilin Prokain, Dosis:** Penisilin prokain 25.000 - 50.000 U/kgBB/hari (maksimum 1,2 juta U/hari) diberikan secara intramuskular (IM) selama 14 hari. Bila terdapat riwayat hipersensitivitas penisilin diberikan erythormycin 40 mg/kgBB/hari (maksimum 2 g/hari) dibagi 4 dosis, interval 6 jam selama 14 hari. **ADS, Dosis:** Difteri tonsil : 40.000 IU Difteri faring : 40.000 IU Difteri laring : 40.000 IU Kombinasi lokasi di atas, tanpa melibatkan hidung/nasal : 80.000 IU Difteri + penyulit dan/atau ditemukan bullneck : 80.000-100.000 IU Terlambat berobat (> 72 jam), lokasi dimana saja : 80.000-100.000 IU Pemberian ADS dapat terjadi reaksi anafilaktik, sehingga harus disediakan larutan adrenalin 1:1000 Sebelum diberikan ADS dilakukan uji sensitifitas dengan penyuntikkan 0,1 ml ADS dalam larutan garam fisiologis 1:1.000 secara intrakutan.
ICD 10	A36.0 Pharingeal diphtheria A36.1 Nasopharingeal diphtheria A36.2 Laringeal diphtheria A36.8 Other diphtheria A36.9 Diphtheria unspecified (mengikuti lokasi pseudomembran)"



Diagnosis klinis	Diphtheria
Keterangan	- Obat yang disediakan program adalah ADS **Tatalaksana kontak erat dilaksanakan oleh dinkes setempat (pengobatan dan pengambilan swab)** **ALUR PERSETUJUAN PENEGAKAN DIAGNOSIS** - Terdapat WA Group di Pusat yang terdiri dari Komite Ahli Difteri Pusat, Kemenkes (Direktorat Pengelolaan Imunisasi dan Direktorat SKK), PHEOC dan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi. - WA Group berfungsi sebagai wadah konsultasi kasus-kasus yang dicurigai sebagai Difteri. - Bila terdapat kasus yang dicurigai Difteri maka Dinas Kesehatan akan mengirimkan foto pseudomembran disertai identitas dan gejala klinis kasus tersebut, kemudian dikonsultasikan kepada Komite Ahli Difteri untuk tata laksana selanjutnya Diagnosis difteri bisa ditegakkan dari gejala klinis dan harus ditunjang oleh foto pseudomembran kasus yang dikonsultasikan melalui WA Group dapat diupayakan untuk didokumentasikan jika suatu saat diperlukan. Dan bila ada ketidaksesuaian di antara anggota Komli, maka dipilih yang memberikan ADS Skema konsultasi ada di lampiran 2, Contoh Foto konsultasi ada di sheet 3
Referensi	Buku Infeksi Tropik Anak WHO 2018: Diphtheria Pedoman Surveilans dan penanggulangan difteri tahun 2019 CDC : Expand access investigation New Drug (IND) aplication protocol : Use Dphteria Antitoxin (DAT) for Suspected Diptheria Cases versi no.8 tahun 2020 Vaccine Preventable Deases in the WHO South- East Asia Region tahun 2017 Paul A Offit, Stanley Plotkin, Water Orenstein in Vaccines edisi ke 7, 6 juni, 2017 WHO: Immunogical basis for immunization, modul 2 update th 2009 WHO: combined DT Vaccines, 30 september 2014 Mandell, Douglas and Bennet edisi ke 9, 29 Agustus 2019. "



Lampiran 2. Form DIF-1

FORMULIR PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI SUSPEK DIFTERI

D	-									
Kode				Kode		Tahun		Nomor urut		
Provinsi				Kab / Kota		Kasus		kasus dimulai dari 001		

Provinsi : **NO EPID:**

Kab/Kota :

Puskesmas :

I. Identitas Pelapor

1	Nama	: _____
2	Nama Kantor & Jabatan	: _____
3	Kabupaten/Kota	: _____
4	Provinsi	: _____
5	Tanggal Terima Laporan	:_____/____/20_
6	Tanggal Pelacakan Laporan	:_____/____/20_

II. Identitas Penderita

1.	Nama	:	
2.	Nama Orang Tua/KK	:	
3.	Jenis Kelamin	: L / P *)	Tgl. Lahir : ___ /_____/ _____



4.	Umur	: ..... tahun ..... bulan	
5.	Berat Badan	: Kg	
6.	Tinggi badan	: Cm	
8.	Alamat Lengkap	:	
9.	Desa/Kelurahan	:	Kecamatan :
11.	Kabupaten/Kota	:	Provinsi :
12.	Tel/HP	:	
13.	Pekerjaan	:	
14.	Alamat Tempat Kerja	:	
15.	Orang tua/ Wali/ Saudara dekat yang dapat dihubungi	:	
16.	Alamat Lengkap Wali	:	
17.	Desa/Kelurahan	:	Kecamatan :
19.	Kabupaten/Kota	:	Provinsi :
21.	Nomor Telepon / HP	:	

III. Riwayat Sakit

1 Tanggal mulai sakit (sakit tenggorokan) : _ / ___ /20_

2 Keluhan Utama yang mendorong untuk berobat:

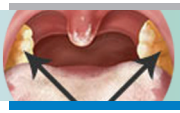
3 Gejala dan Tanda Sakit

a) Demam Tanggal : / _ /20

b) Sakit Tenggorokan Tanggal : / _ /20

c) Leher Bengkak Tanggal : / _ /20

d) Sesak nafas Tanggal : / _ /20



e) Pseudomembran Tanggal : / _ /20

f) Gejala lain, sebutkan _____

4 Status imunisasi Difteri:

a. Belum Pernah b. Pernah, c. Tidak tahu Jika Pernah:

1) DPT-HB-Hib 1, 2 dan 3 Tanggal/ tahun Pemberian: _ /_ / _ _

2) DPT-HB-Hib Booster (Usia 18 bulan) Tanggal/ tahun Pemberian: _ /_ / _ _

3) DT kelas 1 Tanggal/ tahun Pemberian: _ /_ / _ _

4) TD kelas 2 dan 5 Tanggal/ tahun Pemberian: _ /_ / _ _

Sumber Informasi :

a. KMS b. Buku KIA c. Ingatan responden d. Lain-lain,

5 Status Gizi

a. Buruk b. Kuran c. Baik

6 Jenis Spesimen yang diambil:

a. Tenggorokan b. Hidung c. Keduanya

7 Tanggal pengambilan spesimen : /_ / 20__

No. Kode Spesimen:

8 Tanggal pengiriman spesimen : _____/_ / 20__

IV. Riwayat Pengobatan

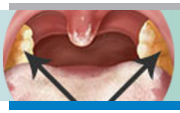
1	Penderita berobat ke :		
	a. Rumah Sakit	Tanggal :_____/_ /20_	Tracheostomi : Ya / Tidak
	b. Puskesmas	Tanggal :_____/_ /20_	
	c. Dokter Praktek Swasta	Tanggal :_____/_ /20_	
	d. Perawat/mantri/Bidan	Tanggal :_____/_ /20_	
	e. Tidak Berobat		
2	Diagnosis sebagai suspek difteri :	Ya / Tidak	Tanggal :_____/_ /20_
3	Pemberian antibiotic:	Ya / Tidak	Tanggal :_____/_ /20_



	Jenis : _____			
4	Pemberian ADS :		Ya / Tidak	Tanggal :_____/_ /20_
	a. Ya	Dosis (IU) :	_____ _	Tanggal :_____/_ /20_
	b. Tidak	Alasan :	_____	
5	Obat lain :_____ _			
6	Kondisi kasus saat ini :		a. Masih sakit	
			b. Sembuh	Tanggal :_____/_ /20_
			c. Meninggal	Tanggal :_____/_ /20_

IV. Riwayat Kontak

1.	Dalam 10 hari terakhir sebelum sakit sampai 2 hari setelah minum antibiotik, apakah penderita pernah bepergian? [a] Pernah [b] Tidak pernah [c] Tidak jelas Jika Pernah, sebutkan daerahnya: _____
2.	Dalam 10 hari terakhir sebelum sakit sampai 2 hari setelah minum antibiotik, apakah penderita pernah berkunjung ke rumah teman / saudara yang sehat atau sakit/meninggal dengan gejala yang sama: [a] Pernah [b] Tidak pernah [c] Tidak jelas Jika Pernah, sebutkan nama dan alamat yang dikunjungi: _____



V. Kontak kasus

Kontak kasus adalah mereka yang pernah kontak dengan penderita difteri sejak 10 hari sebelum timbul gejala sakit tenggorok sampai 2 hari setelah pengobatan (masa penularan), melalui percikan ludah saat berbicara atau bersin/batuk dengan jarak sekitar 1 meter. Yang termasuk dalam kategori kontak erat adalah: tinggal satu rumah / asrama, tetangga / kerabat / pengasuh, teman kelas / bermain / guru, teman kerja, petugas kesehatan, yang merawat kasus.

No	Nama	Umur (thn)	Alamat	Hub dgn Kasus	Berapa kali pernah imunisasi Difteri (DPT-HB-HiB/DT/Td)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst					



Lampiran 3. Form DIF - 2

MONITORING HARIAN KONTAK ERAT MINUM KEMOPROFILAKSIS

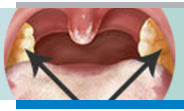
Nama Kasus :
No Epid : D .....
Umur/Jenis Kelamin :
Alamat :
Tgl mulai Sakit :
Tgl mulai diobati :
Tgl Selesai pengobatan :
Kondisi terakhir :
Puskesmas :
Kab/Kota :
Provinsi :

Petugas Monitoring
Nama :
Unit Kerja :
Periode PMO : Tgl .....s.d Tgl .....

No	Nama Kontak	Jenis Kelamin	Umur (Th)	Jenis kontak	Status Imunisasi			Kemoprofilaksis		HARI KE *(L = diminum sesuai dosis, T = Tidak sesuai dosis)*								ESO (Efek Samping Obat)
					Jumlah Imunisasi Difteri Sebelum / Saat Kontak	Tgl pemberian Imunisasi saat KLB berlangsung	Jenis Vaksin Difteri yang diberikan	Nama Obat	Tgl Mulai Minum Obat	**) 1	**) 2	3	4	5	6	**) 7	Alasan Obat tidak diminum (Jika ada)	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		

Catatan:

*) Tgl imunisasi: tgl imunisasi pada periode KLB difteri yang sedang berlangsungs
**) Obat diminum di depan petugas PMO



Lampiran 4. Form DIF-3

LIST KASUS DIFTERI INDIVIDU

No	Nomor Epidemiologi	Nama	Umur		Jenis kelamin (L/P)	Alamat (Desa/Kel/ RT/RW)	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Tgl mulai sakit (Sakit Tenggorok)	Gejala				Riwayat Imunisasi						Sumber Laporan	Tanggal Laporan Diterima	Tanggal Pelacakan Laporan	Spesimen								Ada Hubungan Epidemiologi dengan Kasus Difteri Positif (Kultur) ?	Kias Riwa Difteri	Tatalaksana						Keadaan Akhir	Manajemen Kontak								Keterangan Lain	Meninggal
			Thn	Bln							Demam	Sakit Tenggorokan / Nyeri menelan (Faringitis, Tonsilitis, Laringitis)	Leher Bengkak/ Bullneck/ Sthidor	Pseudomembran	DPT (Usia 2,3,4 dan 18 Bulan)	DT (Kelas 1 SD/MI)	Td (minimal Kelas 2 dan SSD/MI)	Jumlah Dosis Vaksin Difteri (Obmatik)	Tanggal Terakhir Vaksinasi	Sumber Informasi				Tanggal Ambil Spec	Hitung	Tanggal Kirim Spec	Hitung	Hasil Kultur	Hitung	Varian C. diphtheriae (Jika hasil kultur positif)	Toksigenitas (Jika hasil kultur positif)		(Obmatik)	Pemberian Antibiotik	Tanggal pemberian Antibiotik	Pemberian Anti Difteri Serum	Tanggal pemberian ADS	Dosis pemberian ADS		Jumlah				Jumlah kontak yang diberi profilaksis							
																																					Kontak Rumah	Kontak Sekolah / Tempat Kerja	Kontak Tetangga	Kontak Bermain	Kontak Rumah	Kontak Sekolah / Tempat Kerja	Kontak Tetangga	Kontak Bermain		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	

Lampiran 5. FORM DIF – 4

Formulir Permohonan Pemeriksaan Spesimen Difteri

Kepada

Yth. Laboratorium …… di……

Bersama ini kami kirimkan spesimen usap hidung / usap tenggorok / usap luka*) dari kabupaten/kota ……....., provinsi ……..... dengan daftar sebagai berikut:

No	Nomor EPID	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Umur (Tahun)	Alamat	Tanggal pengambilan spesimen	Tanggal Pengiriman spesimen	Jenis spesimen (usap hidung / usap tenggorok / usap luka)

Tembusan:

- ……

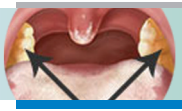
- ……

……., tanggal ……..

Pelaksana……

(……..)

*) Coret yang tidak perlu



Lampiran 6. Form DIF-5

Formulir Notifikasi Rumah Sakit

PEMBERITAHUAN PENDERITA SUSPEK DIFTERI

(Dikirimkan dalam 24 jam setelah diagnosis awal ditegakkan)

RUMAH SAKIT*) : .....

KAB / KOTA*) : ..... PROVINSI : .....

Alamat :.....

Kepada Yth.

Dinas Kesehatan Kab / Kota .....

di .....

Bersama ini kami beritahukan bahwa kami telah memeriksa / merawat seorang pasien dengan informasi sebagai berikut :

- **No. Rekam Medik** : .....
- **Nama** : .....
- **Umur** : .....tahun..... bulan
- **Jenis Kelamin** : L / P *)
- **Nama orang tua / KK** : .....
- **Alamat rumah** : .....

  RT ..... RW .....Kelurahan / Desa :.....

  Kecamatan : .....No. Telp / HP:.....
- **Tanggal mulai sakit** : .....20.....
- **Tanggal mulai dirawat /** : .....20.....

  diagnosis dibuat
- **Keadaan penderita saat ini** : HIDUP / MENINGGAL *)
- **Diagnosis Awal** :

☐	Demam
☐	Sakit Tenggorokan
☐	Leher Bengkak
☐	Sesak Nafas
☐	Pseudomembran
☐	Gejala lain, ...

HASIL PEMERIKSAAN LAB	
- Kultur Swab Hidung	Positif / Negatif *)
- Kultur Swab Tenggorok	Positif / Negatif *)

- **Gejala** :
- **Pengobatan yang telah diberikan (dimulai dari kasus masuk RS)**

☐	Antibiotik, Jenis	Tanggal pemberian :
☐	ADS	Tanggal pemberian :
☐	Obat lain,.....	Tanggal pemberian :
☐	.....	Tanggal pemberian :

- **Keadaan penderita saat pulang** : HIDUP / MENINGGAL *)

....., ...

Dokter Penanggungjawab Pasien

*) : Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi c.q. Kabid P2 / P2P
2. Kepala Puskesmas

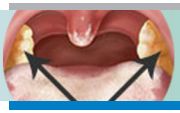
(.....)



Lampiran 7. Form DIF-6

FORM VERIFIKASI DIAGNOSA DIFTERI OLEH TIM AHLI

Tanggal terima laporan : …….. Jam ……..
Propinsi : ……..……..
Kabupaten/ Kota : ……..……..
Nama Suspek : ……..……..
Jenis kelamin : L / P
Umur : ……..Tahun……..Bulan……..…Hari
Alamat Tinggal : ……..……..
Riwayat Kontak erat difteri : Ya / Tidak
Status imunisasi : DPT3 : ……..Kali; DT : ……..Kali; Td : ……..Kali
Demam : Ada / Tidak, ……..
Nyeri menelan : Ada / Tidak
Suara mengorok : Ada / Tidak
Sesak Nafas : Ada / Tidak
Antibiotik yg sdh diberi : ……
Pembesaran kelenjar : Ada / Tidak; di……..
Bullneck : Ada / Tidak
Lokasi Membran : a. Tonsil : ……..
b. Faring : ……..
c. Uvula : ……..
Luas Membran : ……
Berdarah saat di swab : ……



Lampiran 8. FORM DIF-7a

FORM MONITORING DAN EVALUASI PENYELIDIKAN & PENANGGULANGAN KLB DIFTERI KABUPATEN/KOTA

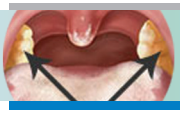
Provinsi	:	
Kabupaten/Kota	:	
Tanggal Pelaksanaan	:	
Nama Petugas Pelaksana	:	
Jabatan	:	

(agar hasil monev dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi yang dapat mendukung hasil)

No	Pertanyaan	Hasil	
1.	Apakah ada tenaga surveilans?	a. Ada	b. Tidak ada
2.	Apakah pernah mendapatkan pelatihan surveilans, khususnya surveilans penyakit difteri?	a. Pernah	b. Tidak pernah
3.	Apakah ada kasus difteri klinis/konfirmasi lab di kabupaten/kota tempat pelaksanaan monev? Jika Ya:	a. Ada	b. Tidak ada
	Berapa jumlah kasus difteri klinis?	..... kasus	
	Berapa jumlah kasus konfirmasi laboratorium?	..... kasus	
4.	Kapan kasus terakhir dilaporkan?	Tgl	
5.	Berapa jumlah kasus dilaporkan < 24 jam?	..... kasus	
6.	Berapa jumlah kasus dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan tatalaksana?	..... kasus	



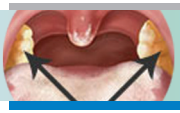
7.	Berapa jumlah kasus yang dilakukan pengambilan sepsimen?	..... kasus	
8.	Siapa yang melakukan pengambilan spesimen? a. Petugas Lab dari …….. b. Petugas Surveilans dari……. c. Lain2, sebutkan …...		
9.	Spesimen yang diambil, dikirim dan diperiksa di laboratorium mana?	.....	
10.	Berapa jumlah kasus sudah diberi ADS	..... kasus	
11.	Apakah setiap kasus dilakukan pencarian kontak erat?	a. Ya	b. Tidak
	Siapakah yang termasuk kontak erat kasus?	Sebutkan ……	
	Apakah kontak erat kasus diberi penjelasan tentang penularan, pengobatan dan pencegahan difteri?	a. Ya, sebagian kontak erat b. Ya, semua kontak erat c. Tidak	
12.	Berapa jumlah total kontak erat yang diambil spesimennya?	..... orang	
13.	Berapa jumlah kontak erat yang diberi profilaksis? Berapa hari profilaksis diberikan terhadap setiap kontak erat?	..... orang ..... hari	
14.	Apakah dilakukan penunjukkan PMO?	a. Ya	b. Tidak
15.	Siapa yang ditunjuk sebagai PMO?	a. Kader Kesehatan b. Petugas kesehatan c. Tokoh masyarakat d. Lain2, sebutkan….	
16.	Berapa jumlah kasus yang dilakukan PE dan dilaporkan	.....	



17.	Apakah ada dokumen hasil PE (Analisa Cold chain, cakupan imunisasi dan faktor risiko lainnya)?	a. Ada semua kasus b. Ada sebagian kasus: …… kasus c. Tidak ada sama sekali
18.	Jika ada, apa hasil rekomendasinya dan dokumen hasil PE dilampirkan Jika tidak/tidak semua kasus, jelaskan alasannya!	
19.	Apakah ada hasil laboratorium kasus dan kontak?	a. Ya b. Tidak
20.	Berapa jumlah kontak erat yang laboratorium kultur?	.....
21	Apakah setiap kejadian kasus difteri dilakukan *Outbreak Response Immunization* (ORI)?	a. Ya b. Tidak c. Sebagian
	Jika Ya : a. Kapan tgl kasus terakhir b. Kapan mulai tanggal pelaksanaan ORI c. Luas area ORI (RT/RW/Desa/Kec) d. Apakah ada jadwal pelaksanaan ORI Jika tidak ada ORI: Jelaskan Alasannya	Tanggal_____/_____ /_____ …….. ……..
B. IMUNISASI		
1.	Apakah ada dokumen pencatatan ORI berikut ini (catat jumlah sasaran dan capaian semua golongan umur):	a. Ya b. Tidak
	1) Jumlah Sasaran (anak usia 1 s.d <19 tahun)	.....
	2) Jumlah Sasaran per golongan umur	.....
	• 1 - < 5 tahun	.....
	• 5 - < 7 tahun	.....



	• 7 - < 19 tahun	.....
2.	Apakah ada data cakupan ORI per Desa/kelurahan sesuai variabel dibawah? Putaran Pertama (Tanggal_____/_____/_____) a. DPT-HB-Hib (.....%) b. DT (.....%) c. Td (.....%) Putaran Kedua (Tanggal_____/_____/_____) a. DPT-HB-Hib (.....%) b. DT (.....%) c. Td (.....%) Putaran Ketiga (Tanggal_____/_____/_____) a. DPT-HB-Hib (.....%) b. DT (.....%) c. Td (.....%)	a. Ada, lampirkan b. Tidak ada
3.	Sebutkan Desa/kecamatan yang masih ditemukan kasus klinis/laboratorium setelah ORI dilakukan?	a. Putaran 1: ..... b. Putaran 2: ..... c. Putaran 3: .....
4.	Apakah sudah dilakukan upaya di wilayah/lokasi dengan cakupan ORI rendah? Jika sudah, Sebutkan upaya/kegiatan yang telah dilakukan :	a. Sudah b. Belum ……..
5.	Apakah ada penolakan pemberian imunisasi pada saat pelaksanaan ORI? Jika ada, upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya :	a. Ada b. Tidak ada



6.	Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Imunisasi lain (RS/Klinik/Dokter) dalam pelaksanaan ORI?	a. Ya b. Tidak
7.	Apakah vaksin berikut disimpan di tempat yang benar dalam lemari es *(cold-chain)* ➔ vaksin disimpan jauh dari mesin pendingin: a. DPT-HB-Hib b. DT c. Td	
8.	Apakah vaksin tersedia dalam jumlah yang cukup untuk ORI?	a. Ya b. Tidak
9.	Apakah ditemukan vaksin (DPT-HB-Hib/DT/Td). Yang mengalami pembekuan? Sebutkan Penta/ DT/ Td	a. Ya b. Tidak
10.	Melakukan RCA dengan menggunakan form RCA (terlampir)	Segera dilakukan dan lampirkan hasilnya
C. MONITORING PENYIMPANAN VAKSIN DI UNIT PELAYANAN IMUNISASI		
Unit Pelayanan Imunisasi (RS/Klinik/Dokter) sebagai pelaksana ORI yang dikunjungi: a. Nama: b. Alamat:		 …….. ……..
1.	Apakah ada lemari es khusus vaksin:	..... unit
2.	Apakah vaksin berikut disimpan di tempat yang benar pada lemari es vaksin (*cold chain*) ? ➔ Vaksin harus disimpan jauh dari mesin pendingin a. DPT-HB-Hib b. DT c. Td	a. Ya b. Tidak

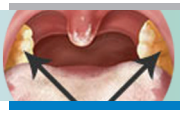


3.	Apakah vaksin tersedia dalam jumlah yang cukup untuk ORI?	a. Ya b. Tidak
4.	Apakah ditemukan vaksin (DPT-HB-Hib/DT/Td). Yang mengalami pembekuan? Sebutkan Penta/ DT/ Td	a. Ya b. Tidak
Unit Pelayanan Imunisasi (RS/Klinik/Dokter) sebagai pelaksana ORI yang dikunjungi: a. Nama: b. Alamat:		
Apakah ada lemari es khusus vaksin:		..... unit
Apakah vaksin berikut disimpan di tempat yang benar pada lemari es vaksin *(cold chain)* ? ➔ Vaksin harus disimpan jauh dari mesin pendingin a. DPT-HB-Hib b. DTc. Td		a. Ya b. Tidak
Apakah vaksin tersedia dalam jumlah yang cukup untuk ORI?		a. Ya b. Tidak
Apakah ditemukan vaksin (DPT-HB-Hib/DT/Td) yang mengalami pembekuan? Sebutkan Penta/ DT/ Td		a. Ya b. Tidak

CARA PENGISIAN FORMULIR MONEV KABUPATEN / KOTA

A. SURVEILANS

1. Tenaga surveilans adalah tenaga yang melaksanakan kegiatan surveilans PD3I



2. Tenaga surveilans yang sudah ikut pelatihan/ workshop/*on the job training* tentang surveilans PD3I khususnya surveilans penyakit difteri.
3. a. Kasus difteri klinis yang dimaksud adalah kasus yang memenuhi kriteria suspek difteri tahun 2017 dan 2018.
4. b. Kasus difteri konfirmasi laboratorium adalah kasus yang sudah ada hasil lab kultur positif
5. Kapan kasus terakhir yang dimaksud adalah tanggal kasus klinis difteri terakhir yang dilaporkan
6. Jelas
7. Jelas
8. Spesimen yang dimaksud adalah spesimen swab tenggorok dan siapa yang mengambil spesimen
9. Tempat pemeriksaan spesimen yang dimaksud adalah lab yang bisa melakukan pemeriksaan dengan kultur.
10. Jelas
11. Kontak erat kasus adalah serumah, sepermainan, sekelas termasuk guru, seruang kerja dan orang yang kontak erat dengan kasus dalam 5 hari sebelum kasus sakit.
12. Jelas
13. Jelas
14. Jelas
15. Jelas
16. Jelas
17. Yang dimaksud PE adalah penyelidikan epidemiologi terhadap kasus, pencarian kontak erat dan faktor risiko (cold chain, status imunisasi, cakupan imunisasi, kepadatan penduduk, pengungsi dan

mobilisasi dari daerah endemis)

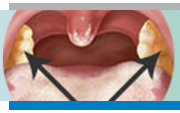
18. Jelas
19. Jelas
20. Jelas
21. Jelas
22. a. Jelas,
    b. Luas area ORI adalah luas area dari ORI yang terakhir

B. IMUNISASI

1. Jelas
2. Jelas
3. Jelas
4. Jelas
5. Jelas
6. Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi dalam pelaksanaan ORI baik berupa tenaga maupun tempat pelayanan imunisasi/ORI
7. Jelas
8. Jelas
9. Jelas
10. RCA yaitu melakukan kunjungan ke minimal 20 rumah yang mempunyai sasaran ORI dengan menggunakan formulir RCA

C. MONITORING PENYIMPANAN VAKSIN DI UNIT PELAYANAN IMUNISASI

Melakukan monitoring tempat penyimpanan vaksin di unit pelayanan imunisasi yang berada di tingkat kabupaten/kota (RS pemerintah dan swasta, klinik, dll).



Lampiran 9. Form DIF-7b

FORM MONITORING DAN EVALUASI PENYELIDIKAN & PENANGGULANGAN KLB DIFTERI
PUSKESMAS

Provinsi	:	
Kabupaten/Kota	:	
Puskesmas	:	
Tanggal Pelaksanaan	:	
Nama Petugas Pelaksana	:	
Jabatan	:	

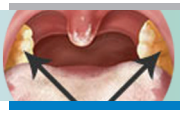
(agar hasil monev dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi yang dapat mendukung hasil)

No	Pertanyaan	Hasil
I. SURVEILANS		
1.	Apakah ada tenaga surveilans?	a. Ada b. Tidak ada
2.	Apakah pernah mendapatkan pelatihan surveilans, khususnya surveilans penyakit difteri?	a. Pernah b. Tidak pernah
3.	Berapa jumlah kasus difteri klinis/konfirmasi lab di Puskesmas tempat pelaksanaan monev? Berapa jumlah kasus difteri klinis? Berapa jumlah kasus konfirmasi laboratorium?	 …….kasus ..... kasus ..... kasus
4.	Kapan kasus terakhir dilaporkan? Tindak lanjuti dengan kunjungan ke rumah kasus untuk monitoring kontak erat (gunakan formulir monitoring kontak erat – From DIF – 2)	Tgl ……..



5.	Berapa jumlah kasus dilaporkan < 24 jam?	..... kasus
6.	Berapa jumlah kasus dirawat di rumah sakit untuk dilakukan tatalaksana?	..... kasus
7.	Berapa jumlah kasus yang dilakukan pengambilan spesimen?	..... kasus
8.	Siapa yang melakukan pengambilan spesimen a. Petugas Lab dari …….. b. Petugas Surveilans dari……. c. Lain2, sebutkan …...?	
9.	Spesimen yang diambil, dikirim dan diperiksa di laboratorium mana?	.....
10.	Berapa jumlah kasus sudah diberi ADS	……kasus

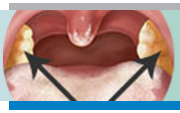
11.	Apakah setiap kasus dilakukan pencarian kontak erat? Siapakah yang termasuk kontak erat kasus? Apakah kontak erat kasus diberi penjelasan tentang penularan, pengobatan dan pencegahan difteri?	a. Ya b. Tidak Sebutkan … a. Ya, sebagian kontak erat b. Ya, semua kontak erat c. Tidak
12.	Berapa jumlah total kontak erat yang diambil spesimennya?	..... orang
13.	Berapa jumlah kontak erat yang diberi profilaksis? Berapa hari profilaksis diberikan terhadap setiap kontak erat?	..... orang …… hari
14.	Apakah dilakukan penunjukkan PMO?	a. Ya b. Tidak
15.	Siapa yang ditunjuk sebagai PMO?	a. Kader Kesehatan b. Petugas kesehatan c. Tokoh masyarakat d. Lain2, sebutkan….



16.	Berapa jumlah kasus yang dilakukan PE dan dilaporkan	…….. kasus
17.	Apakah ada dokumen hasil PE (Analisa Cold chain, cakupan imunisasi dan faktor risiko lainnya)?	a. Ada semua kasus b. Ada sebagian kasus: …… kasus c. Tidak ada sama sekali
18.	Jika ada, apa hasil rekomendasinya dan dokumen hasil PE dilampirkan Jika tidak/tidak semua kasus, jelaskan alasannya!	
19.	Apakah ada hasil laboratorium kasus dan kontak?	a. Ya b. Tidak ada
20.	Berapa jumlah kontak erat yang positif laboratorium kultur?	……
20	Apakah setiap kejadian kasus difteri dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI?	a. Ya b. Tidak c. Sebagian
	Jika Ya: a. Kapan tgl kasus terakhir b. Kapan mulai tanggal pelaksanaan ORI c. Luas area ORI (RT/RW/Desa/Kec) Jika tidak ORI: Jelaskan Alasannya	Tanggal_____/__/_____ Tanggal_____/__/_____.
	Apakah tersedia Jadwal Pelaksanaan ORI?	a. Ada, lampirkan b. Tidak



II. IMUNISASI		
1.	Apakah ada dokumen pencatatan ORI berikut ini (catat jumlah sasaran dan capaian semua golongan umur): 1) Jumlah Sasaran (anak usia 1 s.d <19 tahun) 2) Jumlah Sasaran per golongan umur • 1 - < 5 tahun • 5 - < 7 tahun • 7 - < 19 tahun	a. Ada b. Tidak ada ....
2.	Apakah ada data cakupan ORI per Desa/kelurahan sesuai variabel dibawah? Putaran Pertama (Tanggal_____/_____/_____) a. DPT-HB-Hib (.....%) b. DT (.....%) c. Td (.....%) Putaran Kedua (Tanggal_____/_____/_____) a. DPT-HB-Hib (.....%) b. DT (.....%) c. Td (.....%) Putaran Ketiga (Tanggal_____/_____/_____) a. DPT-HB-Hib (.....%) b. DT (.....%) c. Td (.....%)	a. Ada, lampirkan b. Tidak ada
3.	Sebutkan Desa/kelurahan yang masih ditemukan kasus klinis/laboratorium setelah ORI dilakukan?	a. Putaran 1: ..... b. Putaran 2: ..... c. Putaran 3: .....
.4	Apakah sudah dilakukan upaya di wilayah/lokasi dengan cakupan ORI rendah? Jika sudah, Sebutkan upaya/kegiatan yang telah dilakukan :	a. Sudah b. Belum ……



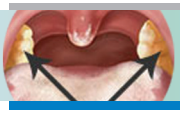
5.	Apakah ada penolakan pemberian imunisasi pada saat pelaksanaan ORI? Jika ada, upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya :	a. Ada b. Tidak ada
6.	Apakah Puskesmas telah melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Imunisasi lain (RS/Klinik/ Dokter) dalam pelaksanaan ORI?	a. Ya b. Tidak
7.	Apakah koordinasi yang dilakukan termasuk pemantauan tempat penyimpanan vaksin (cold chain)?	a. Ya b. Tidak
8.	Apakah ada lemari es khusus vaksin:	..... unit
9.	Apakah vaksin berikut disimpan di tempat yang benar pada lemari es vaksin (*cold chain*) ? □ Vaksin harus disimpan jauh dari mesin pendingin a. DPT-HB-Hib b. DT c. Td	a. Ya b. Tidak
10.	Apakah vaksin tersedia dalam jumlah yang cukup untuk ORI?	a. Ya b. Tidak
11.	Apakah ditemukan vaksin (DPT-HB-Hib/DT/Td). Yang mengalami pembekuan? Sebutkan Penta/ DT/ Td	a. Ya b. Tidak
12.	Melakukan RCA dengan menggunakan form RCA (terlampir)	Segera dilakukan dan lampirkan hasilnya

III. MONITORING PENYIMPANAN VAKSIN DI UNIT PELAYANAN IMUNISASI

Unit Pelayanan Imunisasi (RS/Klinik/Dokter) sebagai pelaksana ORI yang dikunjungi:		
a.	Nama:	.....



b.	Alamat:	.....	
1.	Apakah ada lemari es khusus vaksin:	..... Unit	
2.	Apakah vaksin berikut disimpan di tempat yang benar pada lemari es vaksin (*cold chain*) ? □ Vaksin harus disimpan jauh dari mesin pendingin d. DPT-HB-Hib e. DT f. Td	a. Ya b. Tidak	
3.	Apakah vaksin tersedia dalam jumlah yang cukup untuk ORI?	a. Ya b. Tidak	
4.	Apakah ditemukan vaksin (DPT-HB-Hib/DT/Td). Yang mengalami pembekuan? Sebutkan Penta/ DT/ Td	a. Ya b. Tidak	
	Unit Pelayanan Imunisasi (RS/Klinik/Dokter) sebagai pelaksana ORI yang dikunjungi: a. Nama: b. Alamat:	....	
	Apakah ada lemari es khusus vaksin:	..... Unit	
Apakah vaksin berikut disimpan di tempat yang benar pada lemari es vaksin (*cold chain*) ? □ Vaksin harus disimpan jauh dari mesin pendingin		a. Ya b. Tidak	
a.	DPT-HB-Hib		
b.	DT		
c.	Td		
	Apakah vaksin tersedia dalam jumlah yang cukup untuk ORI?	a. Ya b. Tidak	
	Apakah ditemukan vaksin (DPT-HB-Hib/DT/Td). Yang mengalami pembekuan? Sebutkan Penta/ DT/ Td	a. Ya b. Tidak	



CARA PENGISIAN FORMULIR MONEV PUSKESMAS

A. SURVEILANS

1. Tenaga surveilans adalah tenaga yang melaksanakan kegiatan surveilans PD3I
2. Tenaga surveilans yang sudah ikut pelatihan/ workshop/*on the job training* tentang surveilans PD3I khususnya surveilans penyakit difteri.
3. a. Kasus difteri klinis yang dimaksud adalah kasus yang memenuhi kriteria suspek difteri tahun 2017 dan 2018.
   b. Kasus difteri konfirmasi laboratorium adalah kasus yang sudah ada hasil lab kultur positif
4. Kasus terakhir yang dimaksud adalah tanggal kasus klinis difteri terakhir yang dilaporkan. Ditindak lanjuti dengan kunjungan ke rumah kasus untuk monitoring kontak erat dengan menggunakan formulir monitoring kontak erat.
5. Jelas
6. Jelas
7. Spesimen yang dimaksud adalah spesimen swab tenggorok dan siapa yang mengambil spesimen
8. Tempat pemeriksaan spesimen yang dimaksud adalah lab yang bisa melakukan pemeriksaan dengan kultur.
9. Jelas
10. Kontak erat kasus adalah serumah, sepermainan, sekelas termasuk guru, seruang kerja dan orang yang kontak erat dengan kasus dalam 5 hari sebelum kasus sakit.
11. Jelas
12. Jelas



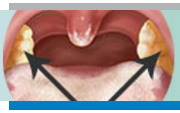
13. Jelas
14. Jelas
15. Jelas

Untuk pertanyaan No 11 s.d 15 diatas, dilakukan wawancara, observasi di puskesmas dan cek ke kasus dan kontak erat (sampling).

16. Yang dimaksud PE adalah penyelidikan epidemiologi terhadap kasus, pencarian kontak erat dan faktor risiko (*cold chain*, status imunisasi, cakupan imunisasi, kepadatan penduduk, pengungsi dan mobilisasi dari daerah endemis)
17. Jelas
18. Jelas
19. Jelas
20. Jelas
21. a. Jelas,
    b. Luas area ORI adalah luas area dari ORI yang terakhir

B. IMUNISASI

1. Jelas
2. Jelas
3. Jelas
4. Jelas
5. Jelas
6. Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi dalam pelaksanaan ORI baik berupa tenaga maupun tempat pelayanan imunisasi/ORI
7. Jelas
8. Jelas



9. Jelas
10. RCA yaitu melakukan kunjungan ke minimal 20 rumah yang mempunyai sasaran ORI dengan menggunakan formulir RCA

C. MONITORING PENYIMPANAN VAKSIN UNIT PELAYANAN IMUNISASI

Melakukan monitoring tempat penyimpanan vaksin di unit pelayanan imunisasi yang berada di tingkat tingkat kecamatan/kelurahan/puskesmas (RS kecamatan, Klinik, Dokter Praktek Mandiri /DPM dan Bidan Praktek Mandiri/ BPM).

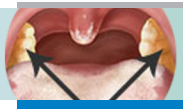
Lampiran 10. Form DIF 7c

FORMULIR MONITORING KONTAK ERAT

Nama Kasus :
Umur/Jenis Kelamin :
Alamat :
Tgl mulai Sakit :
Tgl mulai diobati :
Tgl Selesai pengobatan :
Kondisi terakhir : **(sembuh/Meninggal)**
Puskesmas :
Kab/Kota :
Provinsi :

Petugas Monitoring
Nama :
Unit Kerja :
Tgl :

No	Nama Kontak	Jenis Kelamin (L / P)	Umur (Th)	Lokasi kontak (Rumah, Sekolah, Tempat Kerja, Tempat bermain, dll)	Profilaksis				Efek samping Obat yang dialami	Sudah dijelaskan Minum Obat (Sudah/Belum)	Nama PMO	Status PMO (Keluarga / Teman / Orang yang merawat / dll)	Kondisi Terakhir (Sehat/Sakit/ Meninggal)
					Jumlah hari	Tgl mulai minum	Sisa obat saat dikunjungi	Putus profilaksis (DO), jika ya sebutkan jml hari minum obat					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													



PETUNJUK PENELUSURAN DAN TATALAKSANA KONTAK ERAT KASUS DIFTERI

I. Tujuan :

Menemukan sumber penularan dan menghentikan penularan penyakit difteri yang berkelanjutan

II. Definisi Kontak erat :

a. Semua orang yang kontak erat dengan kasus dalam 10 hari sebelum sakit (demam dan nyeri menelan) dan pada saat sakit (sebelum dirawat).

b. Sasaran :

- Anggota keluarga satu rumah
- Teman satu kelas, satu ruang kerja
- Teman di lingkungan tempat tinggal, kerabat, pengasuh yang secara teratur mengunjungi rumah
- Kontak erat cium/seksual
- Teman yang menggunakan peralatan makan-minum bersama
- Petugas kesehatan di lapangan dan di RS yang tidak menggunakan APD
- Pendamping kasus selama dirawat yang tidak menggunakan APD

III. Tatalaksana Kontak erat

a. Identifikasi semua kontak erat dan catat dalam formulir pengawasan kontak erat

b. Lakukan pemeriksaan pada kontak erat ada tidaknya gejala difteri

c. Lakukan pengambilan spesimen (usap hidung dan



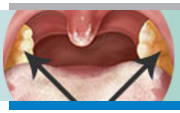
tenggorok) pada kontak erat terutama pada kontak erat erat (serumah, teman sebangku, teman dekat, teman main, kerabat, pengasuh)

d. Berikan profilaksis dengan antibiotik pada semua kontak erat selama 7-10 hari

e. Menunjuk Pengawas Minum Obat (PMO) bagi kontak erat untuk melakukan pengawasan pemberian profilaksis (erythromycin). PMO sebaiknya berasal dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, guru dan **tidak berasal dari keluarga. Pengawasan minum obat oleh petugas kesehatan** harus dilakukan terutama pada hari ke1 dan hari ke2 (bakteri diperkirakan mati setelah pemberian antibiotik selama 2 hari), serta hari ke 7 (agar tidak terjadi putus antibiotik yang menyebabkan resistensi).

f. Lakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada semua kontak erat terkait ;

- Penyakit Difteri; Gejala, sebab dan cara penularan
- Pencegahan Difteri;
- Antibiotik (Profilaksis) ; dosis, cara minum obat dan efek samping obat. Bila timbul keluhan segera mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semua kontak erat wajib patuh minum obat sesuai instruksi petugas kesehatan untuk mencegah dan memutuskan penularan penyakit difteri
- Imunisasi Difteri ; waktu pelaksanaan dan efek samping yang dapat timbul
- Bila kontak erat merasakan gejala demam, nyeri tenggorokan/menelan segera mengunjungi pelayanan kesehatan terdekat (Puskesmas/ Rumah Sakit)



g. Lakukan pengawasan kesehatan pada kontak erat selama 7 hari dan catat dalam formulir pengawasan kontak erat .

Catatan :

Bila hasil pemeriksaan spesimen pada kontak erat terdapat yang **positif C.Diphtheria**, maka;

a. Catat kontak erat dekat dari karier dan beri penyuluhan cara mencegah penularan. Pengobatan pencegahan bagi orang kontak erat dengan karier dapat dilakukan namun dengan prioritas lebih rendah daripada untuk yang kontak erat dengan kasus

b. Sampaikan pada karier harus menghindari kontak erat dekat dengan orang yang tidak mendapat imunisasi/ imunisasi tidak lengkap, dan menghindari penularan melalui droplet dengan menggunakan masker bedah

c. Karier mendapatkan profilaksis selama 10 hari.

d. Pada hari ke-7 profilaksis dilakukan pengambilan kultur ulang pada karier untuk evaluasi hasil pengobatan.

Jika **hasil kultur ulang masih positif** maka **antibiotik diulang** pemberiannya selama **7 hari,** kemudian dilakukan **pemeriksaan kultur setelah selesai pengobatan kedua.** Jika **hasil kultur ini masih positif** maka dilakukan **tes resistensi dan sensitivitas antibiotik**



Lampiran 11. Form DIF-8

LIST HASIL PEMERIKSAAN SPESIMEN DIFTERI

No	Sumber Laporan Spesimen	Jenis Spesimen	Nomor Lab Spesimen	Identitas Kasus									Status Imunisasi			Spesimen								
				Nomor EPID	Nama	Jenis Kelamin	Umur		Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Tanggal Mulai Sakit				Tanggal Ambil Spec	Tanggal Kirim Spec	Tanggal Terima Spec	Kondisi Spec	Tanggal Proses Spec	Hasil Kultur	Varian C. diphtheriae	Toksigenik	Tanggal Kirim Hasil Kultur
							Tahun	Bulan					DPT	DT	Td									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Lampiran 12.Tabel Rapid Convenience Assessment (RCA)

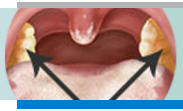
***RAPID CONVENIENCE ASSESSMENT* (RCA)**
IMUNISASI TAMBAHAN / ORI DI ....., 2017/2018

NAMA SUPERVISOR	:		**LOKASI SUPERVISI**	:	
JABATAN	:		**PUSKESMAS**	:	
KABUPATEN/KOTA	:		**DESA/KEL & RW**	:	

HASIL PELAKSANAAN IMUNISASI TAMBAHAN / ORI :			
USIA	JUMLAH	DIIMUNISASI	%
1-5 TAHUN			
6-7 TAHUN			
>7-19 TAHUN			

A. OBSERVASI KE 20 RUMAH SASARAN IMUNISASI TAMBAHAN / ORI DALAM 1 LOKASI. DILAKUKAN PADA LOKASI YANG TELAH SELESAI MELAKSANAKAN IMUNISASI TAMBAHAN / ORI

Apakah anak telah diimunisasi (DPT/HB/Hib atau DT atau Td) ?		RUMAH																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Jumlah Anak	Ya																														
	Tidak																														
LANJUTKAN KE PERTANYAAN INI APABILA ANAK TIDAK DIIMUNISASI (jawaban "Tidak"),																															
1	Orang tua tidak mengetahui tentang kegiatan IMUNISASI TAMBAHAN / ORI																														
2	Orang tua tidak mengetahui tentang tempat kegiatan IMUNISASI TAMBAHAN / ORI																														
3	Orang tua merasa tidak penting ikuti IMUNISASI TAMBAHAN / ORI																														
4	Anak sedang sakit																														
5	Tidak ada pelayanan di pos pelayanan yang ditunjuk																														
6	Tidak ada petugas di pos pelayanan yang ditunjuk																														
7	Takut suntikan																														
8	Takut efek samping (panas, sakit, dll)																														
9	Pos pelayanan terlalu jauh																														
10	Antrian terlalu panjang di pos pelayanan																														
11	Sedang tidak ditempat (berpergian)																														
12	Lain-lain (catat di lembar belakang)																														



Lampiran 13. Form Laporan KLB (W1)

Formulir Laporan KLB (W1) :

W1 – Puskesmas

LAPORAN KEJADIAN LUAR BIASA / WABAH
(dilaporkan dalam 24 jam)

No. : ……

Kepada Yth. : ……

Pada tanggal/bulan/tahun : ……/……/……

Desa/Kelurahan : ……

Di Kecamatan : ……

Telah terjadi sejumlah : …… penderita

Dan sejumlah : …… kematian

Tersangka penyakit (beri tanda ceklist (☑)) :

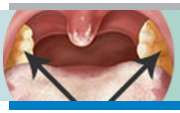
Kolera	☐	Polio	☐	Malaria	☐	Hepatitis	☐	Chikungunya	☐
Pes	☐	Difteri	☐	Avian Influenza (H5N1)	☐	Influenza A baru (H1N1) Pandemi 2009	☐	……	☐
DBD	☐	Pertusis	☐	Antraks	☐	Meningitis	☐	……	☐
Campak	☐	Rabies	☐	Leptospirosis	☐	Yellow Fever	☐	……	☐

Dengan gejala-gejala sebagai berikut (beri tanda ceklist (☑)) :

Muntah	☐	Panas/demam	☐	Bercak putih pada faring	☐
Berak-berak	☐	Batuk	☐	Meringkil pada lipatan paha/ketiak	☐
Menggigil	☐	Pilek	☐	Perdarahan	☐
Turgor jelek	☐	Pusing	☐	Gatal-gatal	☐
Kaku kuduk	☐	Kesadaran menurun	☐	……	☐
Sakit perut	☐	Pingsan	☐	……	☐
Hidrofobi	☐	Bercak merah di kulit	☐	……	☐
Kejang-kejang	☐	Lumpuh	☐	……	☐
Syok	☐	Ikterus	☐	……	☐
Batuk beruntun	☐	Mulut sukar dibuka	☐	……	☐

Tindakan yang telah diambil :

……
……
……
……
……



Lampiran 14. Form Cara Pemberian Anti Difteri Serum (ADS)

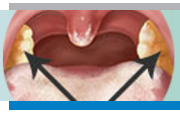
UKK Infeksi & Penyakit Tropik IDAI	CARA PEMBERIAN ANTI DIFTERI SERUM		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/3
Standar Prosedur Operasional	Untuk Pedoman Surveilans Difteri 2023	Ditetapkan oleh UKK IPT IDAI	
Pengertian	Pemberian anti toksin difteri untuk menetralkan eksotoksin Corynebacterium diphtheria yang belum terikat ke jaringan		
Tujuan	Memberikan panduan cara memberikan ADS agar tidak timbul reaksi anafilaksis. Pada saat SOP ini dibuat, ADS yang beredar di Indonesia adalah Diphtheria Antitoxin IP produksi Premium Serum and Vaccines PVT Ltd, India, sediaan 10.000 IU/ vial 10 cc, yang cukup sering dilaporkan terjadi reaksi alergi hingga anafilaksis akut pada penggunaannya.		
Prosedur	**DOSIS :** difteri tonsil, faring dalam 2 hari (sedang): 40.000 UI iv drip difteri nasofaring, tonsilofaring. : 60.000 UI iv drip difteri luas dengan durasi > 3 hari, difteri dengan penyulit, difteri dengan bullneck (berat): 80.000-100.000 UI iv drip CARA: • Berikan penjelasan sebelum melakukan tindakan • Lakukan anamnesis sebelum pemberian ADS: o Riwayat terapi antiserum (apapun) sebelumnya o Riwayat alergi sebelumnya/keluarga dengan alergi, misalnya asma, urtikaria/gatal-gatal, alergi obat • Persiapan alat dan obat: o ADS: hangatkan di suhu 32–340 C sebelum digunakan o Normal saline o Injeksi Adrenalin 1:1000 o Antihistamin (pheniramine maleate/ difenhidramin) injeksi o Hidrokortisone injeksi (atau kortikosteroid injeksi lain)		



UKK Infeksi & Penyakit Tropik IDAI	CARA PEMBERIAN ANTI DIFTERI SERUM		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 2/3

- Lakukan skin tes terhadap ADS terlebih dahulu dengan cara injeksi intradermal 0.1 cc ADS + 0.9 cc NaCl (dilusi 1:10) hingga membentuk indurasi diameter 3-4 mm. Injeksikan NaCl dengan jumlah yang sama di lengan sebelahnya sebagai kontrol negatif. Observasi reaksi lokal/ sistemik yang timbul setelah 15 menit.
  Skin test dibaca (+) apabila muncul reaksi lokal (indurasi > 10mm dan kemerahan) serta kontrol negatif (tidak ada reaksi)
- Berikan premedikasi injeksi intramuskular antihistamin (pheniramine maleate/ difenhidramin) dan hidrokortison*, 15-30 menit sebelum ADS diberikan, dengan dosis sesuai berat badan pasien.
  Bila diperlukan (mis. riwayat reaksi anafilaksis setelah pemberian obat), dapat diberi adrenaline 1:1000 secara intramuskular bersamaan dengan pemberian ADS
  Pemberian hidrokortison atau adrenalin bisa diulang apabila dianggap perlu.
- Jika skin tes (-), pemberian ADS dapat diberikan bertahap dengan cara melarutkan 20.000 IU ADS dalam 100 cc drip i.v dalam waktu 1-2 jam, diteruskan berulang hingga dosis ADS yang diinginkan. Total dosis ADS diberikan dalam 250–500 cc** saline secara drip intravena dalam waktu 4–8 jam dalam normal. Pada anak lebih kecil, kecepatan drip 5cc/kgBB i.v dalam waktu 1-2 jam.
- Bila timbul reaksi anafilaksis (syok, sinkope, nafas cepat, palpitasi, pucat, keringat dingin, mual, muntah), segera atasi sesuai SOP tatalaksana syok anafilaktik
- Jika skin test (+) diberikan secara Bedreska/desensitisasi, seperti tertulis di Tabel 1. Berikan premedikasi seperti di atas sebelum melakukan melakukan tindakan Bedreska/desensitisasi
- Apabila terjadi reaksi alergi/anafilaksis saat pemberian ADS, harap dilaporkan ke Dinas Kesehatan dengan menggunakan Form pelaporan efek simpang Obat*** yang tersedia.

* dapat diganti dengan kortikosteroid lain
** atau sesuai berat badan pasien
*** terlampir formulir KTD & ESO



UKK Infeksi & Penyakit Tropik IDAI	CARA PEMBERIAN ANTI DIFTERI SERUM		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 3/3

Tabel 1. Bedreska/desensitisasi secara intravena (Redbook)

No. Dosis diberikan dengan interval tiap 15 menit	Dilusi dalam cairan NaCl	Jumlah injeksi intravena
1.	1 : 1000**	0, 1 cc
2.	1 : 1000	0, 3 cc
3.	1 : 1000	0, 6 cc
4.	1 : 100**	0, 1 cc
5.	1 : 100	0, 3 cc
6.	1 : 100	0, 6 cc
7.	1 : 10**	0, 1 cc
8.	1 : 10	0, 3 cc
9.	1 : 10	0, 6 cc
10.	Tidak diencerkan	0, 1 cc
11.	Tidak diencerkan	0, 3 cc
12.	Tidak diencerkan	0, 6 cc
13.	Tidak diencerkan	1, 0 cc

** 1 cc ADS + 9.0 cc NS = dilusi 1:10

1 cc dilusi 1:10 + 9.0 cc NS = dilusi 1:100

0.1 cc dilusi 1:10 + 9.9 cc NS = dilusi 1:1000

(1 cc dilusi 1:100 + 9.0 cc NS = dilusi 1:1000)

Referensi

1. Red Book CDC
2. Instruction of Use Leaflet Diphtheria Antitoxin I.P., Premium Serum and Vaccines PVT Ltd, India



Lampiran 15. Form Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) (Versi Bahasa Indonesia

bioFarma

FORMULIR PELAPORAN KEJADIAN TIDAK DIINGINKAN (KTD) & EFEK SAMPING OBAT (ESO)
PT. BIO FARMA (PERSERO)

No.Kasus: ..... **	Pengirim:	Tgl. Kirim: ….. /….. /…...	Alamat: ……..……..
Jenis laporan: Inisial/FU.....*	…….....	Pukul : .....:.....	.....

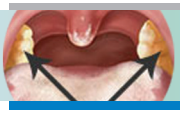
P A S I E N

Nama: …….....	Jenis kelamin: L/P*	Penyakit Utama: .....
Nama Orang Tua: …….....	Umur :……..(thn)……(bln)	Penyakit/kondisi lain yang menyertai
Alamat: .....……	Bagi Wanita Usia Subur (WUS):	(beri tanda x):
…….....	Hamil/tidak hamil/ tidak tahu *	□ Gangguan ginjal
Kota: …….....	Penggunaan Obat:	□ Gangguan hati
Prop: …….....	Tanggal:…../……/……	□ Alergi
Telp: ……-…….....	Jenis Obat:……	□ Kondisi medis lainnya: .....

Informasi Manifestasi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) / Efek Samping Obat (ESO)

Bentuk Manifestasi KTD/ESO	Tanggal mulai terjadi: ..... /...../..... Waktu: ..... :	Efek samping yang timbul: □ Meninggal □ Perawatan/Perpanjangan perawatan □ Cacat permanent/tetap □ Membahayakan jiwa □ Kejadian medis yang penting □ Menimbulkan kecacatan/lahir cacat

Obat yang dicurigai menimbulkan KTD	Dosis	Frekuensi	Rute	Tgl Mulai	Tgl Stop	Indikasi penggunaan obat
1.						
2.						
3.						
Obat lain (termasuk suplemen dan obat tradisional yang diminum pada waktu bersamaan atau 3 bulan sebelumnya)						
1.						
2.						
3.						



Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Pengobatan Yang Diberikan	Diagnosis Dokter yang merawat
Hasil akhir: sembuh/belum sembuh/ cacat/meninggal /tidak diketahui* Meninggal tanggal: …. /….. /…..	Penerimaan laporan kejadian tanggal: … /….. /….. Pukul : .....:..... Nama dan Paraf: ..... Bagian:	Penerimaan laporan kejadian di Bagian PV Tanggal: … /….. /….. Pukul : .....:..... Nama dan Paraf: ..... Klasifikasi: • serius (meninggal)/ serius(lainnya)/ non-serius** • unexpectedness/ expectedness**

* coret yang tidak benar ** Diisi oleh Bagian Farmakovigilans Bio Farma



